उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2026

राजकीय डिग्री कालेज प्रवक्ता

भूगोल

व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र **(परीक्षा तिथि : 31.05.2026)**

1. According to 'Malthusian Theory' how does population growth compared to food supply
'माल्थस सिद्धांत' के अनुसार खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार होती है?

(a) Both growth arithmetically
दोनों अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं

(b) Both growth geometrically
दोनों ज्यामितीय रूप में बढ़ते हैं

(c) Population growth geometrically and food supply growth arithmetically
जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है

(d) Population growth arithmetically and food supply growth geometrically
जनसंख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति ज्यामितीय रूप से बढ़ती है।

Ans. (c) : 'माल्थस सिद्धांत' के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। माल्थस के अनुसार मनुष्य में विपरीत लिंगों के मध्य कामभाव बना रहता है और सन्तानोत्पति स्वाभाविक होती है। यदि इस प्रवृत्ति (प्रजनन प्रवृत्ति) में कोई रूकावट न आने पाये तो जनसंख्या में ज्यामितीय या गुणोत्तर अनुपात (1:2:4:8:16:32:64:128 आदि) में बढ़ती है। इनके अनुसार खाद्य पदार्थों में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात (1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8 आदि) से होती है। माल्थस के अनुसार किसी अवरोध (प्राकृतिक या कृत्रिम) के अभाव में जनसंख्या 25 वर्ष में दो गुनी हो जाती है। यदि यह क्रम जारी रहे तो 200 वर्ष में जनसंख्या में 256 गुना की वृद्धि संभावित है।

2. If a central place system operates in a region under the K = 7 principle, what does this value represents is the context of Chrisataller's central place theory?
यदि किस क्षेत्र में केन्द्रीय स्थान प्रणाली का संचालन K = 7 सिद्धांत के अन्तर्गत होता है, तो क्रिस्टालर के केन्द्रीय स्थान सिद्धांत के संदर्भ में यह मान किसका प्रतिनिधित्व करता है?

(a) Transport principle/परिवहन सिद्धांत

(b) Marketing principle/बाजार सिद्धांत

(c) Marginal population principle
सीमान्त जनसंख्या सिद्धांत

(d) Administrative principle/प्रशासनिक सिद्धांत

Ans. (d) : यदि किसी क्षेत्र में केन्द्रीय स्थान प्रणाली का संचालन K = 7 सिद्धांत के अंतर्गत होता है, तो क्रिस्टालर के केन्द्रीय स्थान सिद्धांत के सन्दर्भ में यह मान प्रशासनिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिस्टालर के अनुसार केन्द्र स्थल तथा उसके सहायक क्षेत्र तीन वैकल्पिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं- (i) बाजार सिद्धांत (K = 3), (ii) यातायात सिद्धांत (K = 4) और (iii) प्रशासकीय सिद्धांत (K = 7)। उनके अनुसार किसी प्रदेश के सम्पूर्ण पदानुक्रम के लिए एक निश्चित तथा स्थिर अनुपात होता है जिसे 'क' मूल्य (K value) कहा गया है। क्रिस्टालर के सिद्धांत को 'स्थिर के' सिद्धांत और उनके पदानुक्रम को स्थिर के पदानुक्रम भी कहा जाता है।

3. Which approach in geography studies how human perceive and interact with space?
भूगोल में कौन-सा दृष्टिकोण इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य स्थान को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे अन्तः क्रिया करते हैं?

(a) Behavioural geography /व्यवहारिक भूगोल

(b) Quantitative revolution/मात्रात्मक क्रांति

(c) Humanism/मानववाद

(d) Positivism/सकारात्मकवाद

Ans. (a) : भूगोल में व्यवहारिक भूगोल का दृष्टिकोण इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य स्थान को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे अन्तः क्रिया करते हैं। व्यवहारपरक भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और सांस्कृतिक तत्वों के भौगोलिक अध्ययन में मनुष्य की अभिरूचि, आवश्यकता, चेतना, कार्य कुशलता, सामर्थ्य आदि मानसिक गुणों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाता है। अध्ययन के इस उपागम के अन्तर्गत इस तथ्य को ढूँढ़ने का प्रयास किया जाता है कि किसी कार्य को करने या न करने के सन्दर्भ में मनुष्य के निर्णय को उसका व्यक्तिगत व्यवहार किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित करता है।

4. Which one of the following pairs is NOT correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

	(Theories of urban morphology/नगरीय आकारिकी के सिद्धांत)	(Geographers/ भूगोलवेत्ता)
a.	Sector theory खण्ड सिद्धांत	Homer Hoyt होमर होयट
b.	Concentric zone theory सकेन्द्रीय मेखला सिद्धांत	E.W. Burgess ई.डब्ल्यू बर्गेस

c.	Multi-nuclei theory बहु-नाभिक सिद्धांत	C.D. Harris सी.डी हैरिस
d.	Gradient theory ढलान सिद्धांत	J. Garrison जे. गैरीसन

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-

(नगरीय आकारिकी के सिद्धांत)	(भूगोलवेत्ता)
खण्ड सिद्धांत	होमर होयट
सकेन्द्रीय मेखला सिद्धांत	ई.डब्ल्यू बर्गेस
बहु-नाभिक सिद्धांत	सी.डी हैरिस
ढलान सिद्धांत	डेविस, पेंक, किंग, हार्टन

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित नहीं है।

5. According to the 2011 census, which of the following States has a better female literacy rate than Uttar Pradesh?
2011 की जनगणनानुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश से बेहतर है?

(a) Jharkhand/झारखण्ड
(b) Bihar/बिहार
(c) Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश
(d) Rajasthan/राजस्थान

Ans. (c) : 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश से बेहतर है। जबकि झारखण्ड, बिहार एवं राजस्थान राज्य की महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश से बेहतर नहीं है। दिये गये विकल्पों की महिला साक्षरता दर निम्नलिखित हैं-

(राज्य)	(महिला साक्षरता प्रतिशत में)
अरुणाचल प्रदेश	57.7
त्तर प्रदेश	57.2
झारखण्ड	55.4
जस्थान	52.1
बिहार	51.5

6. Which one of the following is NOT a resolution related to radar system?
निम्नलिखित में से कौन एक रडार प्रणाली से सम्बन्धित विभेदन नहीं है?

(a) Ground Resolution/भूमि विभेदन
(b) Azimuth Resolution/अजीमुथ विभेदन
(c) Range Resolution/प्रसार विभेदन
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (d) : भूमि विभेदन, अजीमुथ विभेदन एवं प्रसार विभेदन रडार प्रणाली से संबंधित हैं। रडार प्रणाली में विभेदन तीन प्रकार का होता है- (i) भूमि विभेदन, (ii) प्रसार विभेदन और (iii) अजीमुथ विभेदन। भूमि विभेदन के द्वारा धरातल की वस्तुओं में आपसी भेद स्थापित करना है। प्रसार विभेदन प्रसार दिशा की ओर धरातलीय विभेदन संचारित ऊर्जा की कम्पन के अन्तराल या दूरी निर्धारित हो है। अजीमुथ विभेदन का निर्धारण रडार बीम द्वारा प्रदीप्त धरातलीय पट्टी की कोणीय चौड़ाई द्वारा होता है। अजीमुथ दिशा ओर भूमि में बीम की चौड़ाई की अपेक्षा दूरी अधिक होने के द्वा लक्ष्यों में निश्चित रूप से भेद किया जा सकता है।

7. Which of the following statement wi reference to A.T. Mahan is/are correct?
ए.टी. महान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. **He gave more importance to Air pow than sea power.**
उन्होंने समुद्र शक्ति की तुलना में वायु शक्ति अधिक महत्व दिया।
2. **His famous book is 'The life of Nelson'.**
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'द लाइफ ऑफ नेलसन'

Select the correct answer using the code giv below./नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए।

Code/कूट :

(a) Only 1/केवल 1
(b) Neither 1 nor 2/न तो 1 न ही 2
(c) Both 1 and 2/1 एवं 2 दोनों
(d) Only 2/केवल 2

Ans. (d) : ए.टी महान ने समुद्र शक्ति की तुलना में वायु शक्ति अधिक महत्व नहीं दिया है। इन्होंने बताया कि सामुद्रिक शक्ति विश्व प्रभुत्व का आधार है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'द लाइफ ऑ नेलसन' है। महान ने लगभग चालीस वर्षों तक अमेरिकी नौसेना सेवा करने के बाद 1906 में सह-नौसेनाध्यक्ष के रूप में अवका ग्रहण किया। नौसैनिक चिंतन संबंधी महान के विचार उनकी अने पुस्तकों एवं लेखों में व्यक्त है। 'इतिहास पर समुद्री शक्ति प्रभाव', 'फ्रांसीसी क्रांति एवं यूरोप पर समुद्री शक्ति का प्रभाव 'नेल्सन का जीवन', 'समुद्री शक्ति में अमेरिका का स्वार्थ' त 'एशिया की समस्या' उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, जिसमें उन विचार समाहित हैं। एक बात जो सभी पुस्तकों में लिखी गई है विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए सामुद्रिक मार्गों नियंत्रण एक अनिवार्य शर्त है तथा शक्ति विस्तार की विश्वव्यापी ह में सामुद्रिक शक्तियाँ सदैव विजयी होंगी। अतः सामुद्रिक श महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती हैं। अतः कथन 1 गलत है जब कथन 2 सही है।

8. Arrange the following rivers in order fr East to West:/निम्नलिखित नदियों को पूर्व से प के क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. Sutlej/सतलज
2. Beas/व्यास
3. Ravi/रावी
4. Chenab/चिनाब
5. Jhelum/झेलम

Select the correct answer using the code given below./नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) 1, 3, 2, 4, 5
(b) 1, 2, 3, 4, 5
(c) 1, 2, 4, 3, 5
(d) 1, 4, 2, 3, 5

Ans. (b) : दिये गये नदियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम इस प्रकार है- सतलज → व्यास → रावी → चिनाब → झेलम। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लॉगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुण्ड से निकलती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ हरिके के पास सतलज नदी में मिलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। चिनाब नदी चन्द्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएँ हिमाचल प्रदेश में केलॉंग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण-पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी से मिलती है। अतः विकल्प (b) सही क्रम है।

9. Which of the following ocean currents are found along coastline of Africa?
निम्नलिखित में से कौन-सी महासागरीय धाराएँ अफ्रीकन तटरेखा पर पायी जाती है?

1. Humboldt current/हम्बोल्ट धारा
2. Agulhas current/अगुलहास धारा
3. Canary current/कनारी धारा
4. Benguela current/बेंगुएला धारा

Select the correct answer from the code given below./ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट :

(a) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(b) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(c) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
(d) 1, 3 and 4/1, 3 और 4

Ans. (a) : अगुलहास धारा, कनारी धारा एवं बेंगुला धारा अफ्रीकन तटरेखा पर पायी जाती हैं, जबकि हम्बोल्ट जल धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे पायी जाती है। हम्बोल्ट ठण्डी जल धारा है। इसे पेरू की जल धारा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक धारा से मिलती है। इस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। कनारी धारा एक ठण्डी धारा है, जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे मडेरिया तथा केपवर्ड के बीच में प्रवाहित होती है। बेंगुला ठण्डी धारा है, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है।

10. With reference to Christaller's central place theory, which of the following statements is/are correct?
क्रिस्टालर के केन्द्र स्थल सिद्धांत के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. Regions must be an isotropic plain with homogeneous purchasing power.
प्रदेश एक समरूप मैदान हो जहाँ समान क्रय शक्ति हो।

2. Christaller's theory is known as 'Fixed K' theory.
क्रिस्टालर का सिद्धांत 'निश्चित K' सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

3. Christaller's theory is known as 'Variable K' theory
क्रिस्टालर का सिद्धांत 'अस्थिर K' सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

Select the correct answer using the code given below:/नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

Code/कूट:

(a) 1 and 2/1 और 2
(b) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(c) 2 and 3/2 और 3
(d) 1 and 3/1 और 3

Ans. (a): क्रिस्टालर के केन्द्र स्थल सिद्धांत में, प्रदेश एक समरूप मैदान हो जहाँ समान क्रय शक्ति हो। क्रिस्टालर का सिद्धांत 'निश्चित K' सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्रिस्टालर के अनुसार किसी प्रदेश के सम्पूर्ण पदानुक्रम के लिए एक निश्चित तथा स्थिर अनुपात होता है जिसे 'क' मूल्य (K value) कहा गया है। प्रत्येक अगली श्रेणी के केन्द्रस्थलों की संख्या और पिछली श्रेणी के केन्द्रस्थलों की संख्या में एक निश्चित गणितीय अनुपात पाया जाता है जो सभी श्रेणियों के सन्दर्भ में स्थिर रहता है। इसी स्थिर अनुपात को K मूल्य कहते हैं। इसलिए क्रिस्टालर के सिद्धांत को 'स्थिर क' सिद्धांत (Fixed-K Theory) और उनके पदानुक्र को 'स्थिर क' पदानुक्रम (Fixed-K Hierarchy) भी कहा जाता है। अतः कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है।'

11. Who coined the terms 'Spread effects' and 'backwash effects'?
'विस्तार प्रभाव' तथा 'पश्च प्रवाह-प्रभाव' इन शब्दों का सृजन किसने किया?

(a) Gunnar Myrdal/गुन्नार मिर्डल
(b) F.Perrox/एफ. पेरोक्स
(c) D. C. North/डी.सी.नार्थ
(d) A.O. Hirschman/ए.ओ. हर्शमैन

Ans. (a) : 'विस्तार प्रभाव' तथा 'पश्च प्रवाह प्रभाव' इन शब्दों का सृजन गुन्नार मिर्डल ने दिया था। गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रतिपादित वर्तुल-संचारी-कारणात्मक-संबंधन (Circular and Cummualative Causation Mode) मॉडल के अनुसार विपिर्ण शक्तियों (Market forces) से प्रादेशिक/क्षेत्रीय असमानताएँ घटने की बजाय बढती हैं, क्योंकि विपिर्ण शक्तियों के कारण पैरीफरी पर ध्रुवीय प्रसारी प्रभाव (spread effect of the core) की तुलना में पाश्च-धावन (Backwash effect) का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति प्रायः विकासशील देशों में पायी जाती है।

12. Edward Ullman's concept of spatial interaction was based on the economy of which country?
एडवर्ड उलमैन की स्थानिक अन्तक्रिया की संकल्पना किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी?
(a) U.S.A./यू.एस.ए.
(b) Kazakhstan/कजाखिस्तान
(c) France/फ्रांस
(d) China/चीन

Ans. (a) : एडवर्ड उलमैन की स्थानिक अन्तक्रिया की संकल्पना यू.एस.ए. की अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। उलमैन ने स्थानिक अन्योन्यक्रिया (Spatial interaction) के अन्तर्गत पोर्ट-पश्चभूमि संबंध, रेलमार्ग संजालों तथा वस्तु-प्रवाह के अध्ययनों को गुरूत्व मॉडलों द्वारा समझाया था।
उलमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी के व्यापार के प्रवाह प्रतिरूप का विश्लेषण करते हुए क्षेत्रीय अर्न्तप्रक्रिया सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनका क्षेत्रीय अर्न्तप्रक्रिया सिद्धान्त अमेरिकी शोध पत्रिका Annals Association of American Geographers में 1956 में एक शोध प्रपत्र "The role of transportation and the bases for Interaction" नाम से प्रकाशित हुआ।

13. Which geographer emphasized on the concept of 'unity of nature'?
'प्रकृति की एकता' की अवधारणा पर किस भूगोलवेत्ता ने बल दिया?
(a) Humboldt/हम्बोल्ट
(b) Ritter/रिटर
(c) Carl Sauer/कार्ल सॉवर
(d) Ratzel/रेटजेल

Ans. (a) : जर्मन भूगोलवेत्ता वान हम्बोल्ट ने 'प्रकृति की एकता' (Unity of nature) की अवधारणा पर बल दिया है। इनके अनुसार प्रकृति के जैविक और अजैविक सभी तथ्य परस्पर संबंधित होते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए पृथ्वी की सही व्याख्या समष्टिरूप में ही की जा सकती है। सम्पूर्ण प्रकृति में एकता पायी जाती है और भूगोल में इस एकता का अध्ययन किया जाता है। हम्बोल्ट प्रकृति को एक जैविक इकाई (Biological unit) मानते थे। जिनकी उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र में जैव (चेतन) और अजैव (अचेतन) वस्तुओं के सुव्यवस्थित अंतर्सम्बंधों से होती है। इसलिए वे एकीकृत विज्ञान में विश्वास रखते थे जिसमें समस्त भौतिक, जैविक और सामाजिक विज्ञान सम्मिलित रहते हैं।

14. 'Dykes' structure is associated with which of the following regions?
'डाइक' संरचना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सम्बन्धित है?
(a) Northern Gujarat/उत्तरी गुजरात
(b) Eastern Maharashtra/पूर्वी महाराष्ट्र
(c) Western Gujarat/पश्चिमी गुजरात
(d) Western Maharashtra/पश्चिमी महाराष्ट्र

Ans. (d) : 'डाइक' संरचना पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इस अवस्था में ठण्डा हो जाए तो एक दिवार की भाँति संरचना बनाती है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है।

15. In which of the following ocean red clay deposition is widely found?
निम्नलिखित में से किस महासागर में लाल मृत्तिका के निक्षेप सर्वाधिक मिलते हैं?
(a) Atlanitc Ocean/अटलांटिक महासागर
(b) Arctic Ocean/आर्कटिक महासागर
(c) Pacific Ocean/प्रशान्त महासागर
(d) Indian Ocean/हिन्द महासागर

Ans. (c) : प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका का सर्वाधिक निक्षेप मिलता है। लाल मृत्तिका लगभग सभी सागरों में पाई जाती है। लेकिन प्रशांत महासागर के लगभग आधे भाग में लाल मृत्तिका पाई जाती है। उत्तरी प्रशान्त महासागर में यह निक्षेप विशेष रूप से देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर में 40° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच लाल मृत्तिका पाई जाती है। हिन्द महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग में लाल मृत्तिका के निक्षेप मिलते हैं। लाल मृत्तिका का निर्माण मुख्यतः लोहे के ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम के सिलिकेटों द्वारा होता है। यह ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थों के विघटन से भी बनती है। यह मूलतः गहरे सागरों का निक्षेप है और 2700 फैदम या इससे अधिक गहराई पर पाया जाता है।

16. Who was the proponent of the concept of 'Lebensraum'?
'लेबेन्सराम' की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे?
(a) Oscar Peschel/ऑस्कर पेशेल
(b) Friedrich Ratzel/फ्रेड्रिक रेटजेल
(c) Carl Ritter/कार्ल रिटर
(d) Alfred Hettner/अल्फ्रेड हेटनर

Ans. (b) : 'लेबेन्सराम' की संकल्पना के प्रतिपादक फ्रेड्रिक रेटजेल थे। रेटजेल ने 'लेबेन्सराम' की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए बताया कि इसका अर्थ है "ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते हैं या रहते हैं।" इसे संक्षेप में जैविक स्थान (Living Space) भी कह सकते हैं। रेटजेल के अनुसार मानव समूह के जैविक निवास की सीमा में लेबेन्सराम सामान्य तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। रेटजेल को राजनीतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। रेटजेल ने अपनी पुस्तक ड्रवाथश्चलैण्ड (Deutschland) में सांस्कृतिक दृश्यभूमि की संकल्पना को सर्वप्रथम स्पष्ट किया। इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक दृश्यभूमि शब्द का प्रयोग किया।

17. **Which of the following islands or countries do/does NOT belong to Norwegian Cultural realm?**
निम्नलिखित में से कौन-सा द्वीप या देश नॉर्वेजियन सांस्कृतिक प्रदेश के अन्तर्गत नहीं आता?
(a) Denmark and Iceland/डेनमार्क तथा आइसलैण्ड
(b) Norway and Sweden/नार्वे तथा स्वीडन
(c) Arctic Island group/आर्कटिक द्वीप समूह
(d) Finland/फिनलैण्ड

Ans. (d) : नॉर्वेजियन सांस्कृतिक प्रदेश के अन्तर्गत फिनलैण्ड नहीं आता, जबकि डेनमार्क, आइसलैण्ड, नार्वे, स्वीडन तथा आर्कटिक द्वीप समूह नॉर्वेजिन सांस्कृतिक प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं। नार्वेजियन सांस्कृतिक क्षेत्र में मुख्य रूप से नार्वे, उसके उपनिवेशों तथा ऐतिहासिक रूप से निकट संबंध रखने वाले देश शामिल हैं। डेनमार्क और आइसलैण्ड का नार्वे के साथ गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है, इसी तरह स्वीडन भी स्कैंडिनेवियाई होने के कारण इसी परिवेश का हिस्सा है। आर्कटिक द्वीप समूह (जैसे स्वालबार्ड) नार्वे के अधीन है, अतः वो भी इसी क्षेत्र में आते हैं। फिनलैण्ड, भौगोलिक रूप से निकट होने के बावजूद, भिन्न भाषा-परिवार (फिनो-उग्रिक) और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण नॉर्वेजियन सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता। फिनलैण्ड पूर्वी यूरोपीय-रूसी सांस्कृतिक परिमण्डल के अन्तर्गत आता है।

18. **Spencer and Thomas have divided the world into how many cultural world and cultural realms?**
स्पेन्सर तथा थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व एवं सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया?
(a) 7 Cultural World and 27 Cultural Realms
7 सांस्कृतिक विश्व एवं 27 सांस्कृतिक परिमंडल
(b) 11 Cultural World and 50 Cultural Realms
11 सांस्कृतिक विश्व एवं 50 सांस्कृतिक परिमंडल
(c) 10 Cultural World and 13 Cultural Realms
10 सांस्कृतिक विश्व एवं 13 सांस्कृतिक परिमंडल
(d) 15 Cultural World and 50 Cultural Realms
15 सांस्कृतिक विश्व एवं 50 सांस्कृतिक परिमंडल

Ans. (b) : स्पेन्सर तथा थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक विश्व एवं 50 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया। स्पेंसर एवं थॉमस ने आधुनिक काल के सांस्कृतिक परिमंडलों की संख्या 11 बताते हुए उनका नामकरण इस प्रकार किया है- (i) आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, (ii) लैटिन अमेरिकी परिमंडल, (iii) पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल, (iv) पूर्वी यूरोपीय-सोवियत परिमंडल, (v) अरब मुस्लिम शुष्क परिमंडल, (vi) अफ्रीकी परिमंडल, (vii) दक्षिण एशियाई परिमंडल, (viii) दक्षिण-पूर्व एशिया परिमंडल, (ix) चीनी परिमंडल, (x) ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल और (xi) प्रशांत परिमंडल।

19. **The geography of 1990's and of subsequent period is included in which paradigm?**
1990 के दशक तथा इसके बाद का समय भूगोल के किस पैराडाइम में सम्मिलित है?
(a) Post-modernism/उत्तर-आधुनिकवाद
(b) Positivism/प्रत्यक्षवाद
(c) Radicalism/क्रांतिकारी
(d) Modernism/आधुनिकवाद

Ans. (a) : 1990 के दशक तथा इसके बाद का समय भूगोल के उत्तर-आधुनिकवाद पैराडाइम में सम्मिलित है। आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया में उत्तर-आधुनिकतावाद का जन्म हुआ। उत्तर-आधुनिकतावाद यह स्पष्ट करती है कि सत्य, सौन्दर्य और नैतिकता वस्तुपरक वास्तविकतायें नहीं हैं तथा वैज्ञानिक तथा तार्किक विधियों से इनकी खोज सम्भव नहीं है। उत्तर-आधुनिकतावाद विचार-विमर्श में अधिक खुलेपन एवं उदारवादी रूख पर बल देता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में उत्तर-आधुनिकतावाद समाज के उपेक्षित वर्गों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने पर बल देता है। उत्तर आधुनिकतावाद को एक युग के रूप में माना गया है, जिसे ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में संस्कृति और दर्शन में परिवर्तन एक सार्वभौम अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति के विकास में स्वयं अवस्थित है।

20. **Which one of the following statements about the coriolis force is NOT correct?**
कोरिऑलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) It is absent at the equator
यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित रहता है
(b) It is maximum at the pole
ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है
(c) It deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere
यह उत्तरी गोलार्द्ध में हवा को दाहिनी दिशा में मोड़ देता है।
(d) It deflects the winds to the right direction in the southern hemisphere
यह दक्षिणी गोलार्द्ध में हवा को दाहिनी दिशा में मोड़ देता है।

Ans. (d) : कोरिऑलिस बल भूमध्यरेखा पर अनुपस्थित रहता है तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह बल उत्तरी गोलार्द्ध में हवा को दाहिनी दिशा में मोड़ देता है तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में यह बल हवा को बाए दिशा में मोड़ देता है। कोरिऑलिस बल अपने आप में कोई बल नहीं अपितु यह पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। कोरिऑलिस बल वायु की दिशा प्रभावित करता है न कि उसके वेग को क्योंकि यह बल हवा की दिशा को वास्तविक मार्ग से विक्षेपित कर देता है। कोरिऑलिस बल के परिणाम का निर्धारण पवन वेग द्वारा किया जाता है। जितना ही पवन वेग अधिक होगा उतना ही कोरिऑलिस बल द्वारा पवन की दिशा में विक्षेप अधिक होगा। अतः कथन (d) सही नहीं है।

21. The altitude of GPS satellites in 'high orbit' is
जी.पी.एस. उपग्रहों की 'उच्च कक्षीय' ऊँचाई होती है
(a) About 36,000 km/लगभग 36,000 किमी.
(b) About 12,000 km/लगभग 12,000 किमी.
(c) About 1,000 km/लगभग 1,000 किमी.
(d) About 20,200 km /लगभग 20,200 किमी.

Ans. (d) : जी.पी.एस. उपग्रहों की 'उच्च कक्षीय' ऊँचाई लगभग 20,200 किमी. होती है। इसका समय (Period) 12 घंटे का होता है। विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित की गई थी। इसको नौ संचालन (Navigation) उपग्रह एवं दूरी विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली (Navigation Satellite with Time and Ranging Global Positioning System) कहते हैं। इसको संक्षिप्त में नवस्टार जी.पी.एस. भी कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापक रूप से पृथ्वी एवं वायुमण्डल में घूमती हुई वस्तुओं के नौसंचालन के लिए प्रयोग करना था।

22. Which of the following local winds is called 'doctor'?
निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को 'डॉक्टर' कहा जाता है?
(a) Harmattan/हरमट्टन
(b) Santa Ana/सान्ता अना
(c) Mistral/मिस्ट्रल
(d) Yamo/यामो

Ans. (a) : हरमट्टन स्थानीय पवन को 'डॉक्टर' कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर-पूर्व तथा पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण तथा आर्द्र होता है जिस कारण नीरसता एवं आलस्य बना रहता है। अधिक तापमान पर अधिक आर्द्रता का होना मानव जीवन के लिये कष्टप्रद होता है तथा कई रोग होते रहते हैं। परन्तु हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है क्योंकि हरमट्टन की उष्णता एवं शुष्कता के कारण वायुमण्डल की आर्द्रता नष्ट हो जाती है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को 'डॉक्टर पवन' की संज्ञा प्रदान की जाती है।

23. When is the balance between incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation usually marked?
प्रायः प्रवेशी सौर्यिक विकिरण एवं बहिर्गामी पार्थिव विकिरण में संतुलन कब अंकित किया जाता है?
(a) Between 2 : 00 and 4 : 00 pm
अपराह्न 2 : 00 एवं 4 : 00 बजे के मध्य
(b) 12 : 00 Noon/दोपहर 12 : 00 बजे
(c) 10 minutes before sunset
सूर्यास्त के 10 मिनट पूर्व
(d) 3 : 00 pm/अपराह्न 3:00 बजे

Ans. (a) : प्रायः प्रवेशी सौर्यिक विकिरण एवं बहिर्गामी पार्थिव विकिरण में संतुलन अपराह्न 2:00 एवं 4:00 बजे के मध्य अंकित किया जाता है क्योंकि सूर्योदय के पश्चात् प्रवेशी सौर्यविकिरण से धरातल लगातार गर्म होता रहता है और साथ ही पार्थिव विकिरण के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त करता है। लेकिन प्रवेशी सौर्यविकिरण का मान बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के मान से दोपहर तक अत्यधिक होता है। जिस कारण धरातलीय सतह अत्यधिक सूर्यातप प्राप्त करती है और लगभग 2 बजे से 4 बजे के मध्य प्रवेशी सौर्यविकिरण एवं बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के बीच सन्तुलन स्थापित हो जाता है। इसके बाद प्रवेशी सौर्यविकिरण धीरे-धीरे कम होती जाती है एवं बहिर्गामी विकिरण अधिक होता है।
नोटः- आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (c) माना है, जोकि गलत है, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) है।

24. Which of the following is the India's first zero waste airport?
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है?
(a) Rajiv Gandhi International Airport Hyderbad
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद
(b) Kempegowda International Airport Bengaluru
कैम्पेगौडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरू
(c) Sardar Vallabhbhai Patel International Airport Ahmedabad
सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद
(d) Devi Ahilyabai Hollker Airport Indore
देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा इन्दौर

Ans. (d) : भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा इन्दौर है। इसे यह दर्जा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य पर्यावरणीय एजेंसियों के सख्त मानकों पर खरा उतरने के बाद मिला है। यहाँ उत्पन्न होने वाले लगभग 99% से अधिक कचरे को लैंडफिल भेजे बिना ही संसोधित किया जाता है। इस मॉडल ने इंदौर को स्वच्छता में अग्रणी बनाने के साथ-साथ विमानन क्षेत्र के लिए एक नई मिसाल कायम की है। इसीलिए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम मानते हुए 'भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट' घोषित किया गया है।

25. Which of the following information can be used to calculate the air photo scale?
निम्नलिखित किन सूचनाओं के प्रयोग से वायु फोटो के मापक की गणना की जा सकती है?
1. Flying height of the aircraft
वायुयान की ऊँचाई
2. Focal length of the camera
कैमरे की फोकल लम्बाई
3. Speed of the aircraft/वायुयान की गति
4. Ground principal point
धरातलीय प्रधान बिन्दु

Select the correct answer using the code given below:/नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए।

Code/कूट:

(a) 1 and 2/1 और 2

(b) Only 1/केवल 1

(c) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4

(d) Only 2/केवल 2

Ans. (a) : वायुयान की ऊँचाई तथा कैमरे की फोकल लम्बाई के सूचनाओं के प्रयोग से वायु फोटो के मापक की गणना की जा सकती है। कैमरा लेन्स की फोकल दूरी (F) तथा धरातल से उड़ान (वायुयान) की ऊँचाई (H) के अनुपात को मापनी कहते हैं। वायु फोटोचित्रों पर मापनी ज्ञात करने की निम्न विधियाँ हैं- (i) फोटोचित्र तथा धरातल के परस्पर सम्बन्ध स्थापन द्वारा मापनी ज्ञात करना, (ii) मानचित्र की सहायता से मापनी ज्ञात करना और (iii) फोटो चित्रों की सहायता से मापनी ज्ञात करना - (a) कैमरे के फोकल दूरी एवं (b) उड़ान ऊँचाई के आपसी सम्बन्ध द्वारा।

26. Which of the following rivers has the largest catchment area?
निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है?

(a) Kavery/कावेरी

(b) Tapi/तापी

(c) Sabarmati/साबरमती

(d) Subarnarekha/सुवर्णरेखा

Ans. (a) : दिये गये नदियों में से कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र (81155 वर्ग किमी.) सबसे बड़ा है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगू जनपद की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ से यह दक्षिण-पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में से प्रवाहित होती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तापी दूसरी प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम बेतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। तापी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 65145 वर्ग किमी. है साबरमती पश्चिम-वाही तीसरी प्रमुख नदी है, जो मेवाड़ पहाड़ियों (अरावली) से निकलकर खम्भात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। साबरमती नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 21674 वर्ग किमी. हैं। सुवर्णरेखा का उद्गम रांची के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। सुवर्णरेखा नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 29196 वर्ग किमी. है।

27. Which one of the following pair is NOT correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?

(a) Limestone/चूनापत्थर	Sonbhadra/सोनभद्र
(b) Copper/ताँबा	Lalitpur/ललितपुर
(c) Dolomite/डोलोमाइट	Mirzapur/मिर्जापुर
(d) Glass sand/ग्लास सैंड	Meerut/मेरठ

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(खनिज)	(क्षेत्र)
चूना पत्थर	सोनभद्र
ताँबा	ललितपुर
डोलोमाइट	मिर्जापुर
ग्लास सैंड	प्रयागराज

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित युग्म नहीं है।

28. Who is the propounder of 'behaviour matrix'?
'व्यवहारिक मैट्रिक्स' का प्रतिपादक कौन है?

(a) Kirk/किर्क

(b) Pred/प्रेड

(c) P.R. Gould/पी.आर.गोल्ड

(d) White/ह्वाइट

Ans. (b) : 'व्यवहारिक मैट्रिक्स' का प्रतिपादक प्रेड हैं। व्यवहारवादी मैट्रिक्स अर्थात् आव्यूहक पद्धति के मॉडल से अनुकूलतम स्थिति और छाँटे गये व्यावहारिक लक्षणों के पारस्परिक सम्बन्धों को समझा जाता है। ऐसे मैट्रिक्स में अलग-अलग व्यक्तियों की अवस्थितियों का विचार करते हैं कि वे अनुकूलतम के समीप हैं अथवा दूर। प्रेड ने 1967 एवं 1969 में व्यवहार तथा अवस्थिति पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उसने अवस्थिति के निर्णय लेने के लिए व्यवहारवादी ढाँचे (Behavioural Matrix) के प्रयोग की सलाह दी। प्रेड ने इस मैट्रिक्स में निर्णयकर्ता की स्थिति, प्राप्त सूचना के प्रयोग में उसकी क्षमता तथा उसके ज्ञान की मात्रा या स्तर आदि के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। विलियम किर्क आचारपरक/व्यवहारपरक चिन्तनफलक से सम्बन्धित हैं।

29. The gravity model of spatial interaction is related to
स्थानिक अन्तर्क्रिया का गुरुत्व मॉडल सम्बन्धित है

(a) Brown/ब्राउन

(b) John Q. Stewart/जॉन क्यू. स्टीवर्ट

(c) Gould/गोल्ड

(d) Taaffe/टाफे

Ans. (b) : स्थानिक अन्तर्क्रिया का गुरुत्व मॉडल जॉन क्यू. स्टीवर्ट से सम्बन्धित है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानिक अंतः क्रिया का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो भौतिकी के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार दो स्थानों के बीच अंतः क्रिया की तीव्रता उनके जनसंख्या या आकार के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जॉन क्यू स्टीवर्ट ने 1940 के दशक में सामाजिक भौतिकी के अंतर्गत इसका प्रतिपादन किया। अन्य विद्वानों में ब्राउन, गोल्ड और टाफे ने भी स्थानिक विश्लेषण में योगदान दिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण मॉडल की आधारशिला स्टीवर्ट माने जाते हैं।

30. **Non-oscillation ecological stability is?**
दोलनरहित पारिस्थितिक स्थिरता है

(a) Stability in the number of species in the ecosystem/पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की संख्या में स्थिरता

(b) A balance in the production and consumption of each element in ecosystem/पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन

(c) The smooth functioning of biogeo-chemical cycles and stable concentration of all elements/जैव भू-रासायनिक चक्रों की सुचारू कार्यशीलता तथा सभी तत्वों के सान्द्रण की स्थिर दशा

(d) Established adjustaments in the ecosystem पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित समायोजन

Ans. (a) : पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की संख्या में स्थिरता दोलनरहित पारिस्थितिक स्थिरता है। विद्वानों ने पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अन्दर प्रजातियों की संख्याओं की स्थिरता या किसी प्रजाति के एकांकी जीवों की संख्या की स्थिरता के संदर्भ में व्यक्त किया है। इस तरह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को यम.जे.डनबार (1973) ने 'दोलनरहित स्थिरता' नाम दिया है। अर्थात् पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियों की संख्या में उतार-चढ़ाव नहीं होता है।

31. **Arrange the following regions in order of increasing population size and select the correct answer from the code given below.**
निम्नलिखित प्रदेशों को बढ़ते जनसंख्या आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिये।

(1) Eastern Africa /पूर्वी अफ्रीका
(2) Middle Africa/मध्य अफ्रीका
(3) Northern Africa/उत्तरी अफ्रीका
(4) Southern Africa/दक्षिणी अफ्रीका

Code/कूट :

(a) 3, 4, 2, 1
(b) 4, 2, 1, 3
(c) 4, 3, 1, 2
(d) 4, 3, 2, 1

Ans. (*) : प्रदेशों के बढ़ते जनसंख्या आकार का क्रम इस प्रकार है-

(i) दक्षिणी अफ्रीका	–	6.8 करोड़
(ii) मध्य अफ्रीका	–	19 करोड़
(iii) उत्तरी अफ्रीका	–	25 करोड़
(iv) पूर्वी अफ्रीका	–	44 करोड़

नोटः- आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (d) माना है जोकि गलत है। इस प्रश्न में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता।

32. **Which of the following scholars coined the term 'megalopolis'?**
निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वृहन्नगर (मेगालोपोलिस) शब्द की रचना की थी?

(a) Jean Gottman/जीन गॉटमैन
(b) M. Jefferson/एम. जैफरसन
(c) Prestar James/प्रेस्टर जेम्स
(d) J. Carter/जे. कार्टर

Ans. (a) : जीन गॉटमैन ने वृहन्नगर (मेगालोपोलिस) शब्द का प्रयोग 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी-पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के विशाल नगरीय क्षेत्र के लिए किया, जिसका विस्तार उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक पाया जाता है। 1939 में मार्क जैफरसन ने 51 देशों के नगरों के आँकड़ों के आधार पर प्रधान नगर (Primate city) और दूसरी कोटी के नगर की जनसंख्या के बीच के सम्बन्ध के विवेचन का प्रयास किया।

33. **Where does the 'Alberta Low' cyclone originate?**
'अलबर्टा लो' चक्रवात का उत्पत्ति कहाँ होती है?

(a) On the North-East coast of North America
उत्तरी अमेरिका के उत्तरी-पूर्वी तट पर
(b) On the West coast of North America
उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर
(c) The Gulf of Mexico/मेक्सिको की खाड़ी
(d) In the eastern part of the Canadian Rocky mountains/कनाडायी रॉकी पर्वतों के पूर्वी भाग में

Ans. (d) : 'अल्बर्टा लो' चक्रवात का उद्गम कनाडायी रॉकी पर्वतों के पूर्वी भाग में होता हैं, विशेषरूप से अल्बर्टा प्रांत के आस-पास। यह एक मध्य-अक्षांशीय चक्रवात है, जो प्रायः ठंडे मौसम मे विकसित होता है। इसके बनने का मुख्य कारण रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढ़लानों पर पछुआ हवाओं का प्रभाव और निचले स्तर पर तापमान का अंतर होता है। जब प्रशान्त महासागर से आर्द्र हवाएँ पर्वतों से टकराती हैं तो पूर्व की तरफ अवतलन (डाउनस्लोप) की प्रक्रिया से कम दबाव का क्षेत्र बनता है।

34. **'The fringing reefs, barrier reefs and atolls are successive stages of the development of coral reefs,' It is explained in which theory?**
'तटीय प्रवालभित्ति' अवरोधक प्रवालभित्ति और एटॉल प्रवालभित्तियों के विकास के क्रमिक चरण हैं। यह किस सिद्धांत में समझाया गया है?

(a) Daly's subsidence theory
डेली का अवतलन सिद्धांत
(b) Daly's glacial control theory
डेली का हिमानी नियन्त्रण सिद्धांत
(c) Darwin's glacial control theory
डार्विन का हिमानी नियन्त्रण सिद्धांत
(d) Darwin's subsidence theory
डार्विन का अवतलन सिद्धांत

Ans. (d) : तटीय प्रवालभित्ति, अवरोधक प्रवालभित्ति और एटॉल प्रवालभित्तियों के विकास के क्रमिक चरण है यह डार्विन का अवतलन सिद्धान्त में समझाया गया है। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन 1837 में किया, किन्तु 1842 में उसमें संशोधन किया। डार्विन ने प्रवाल भित्तियों के अध्ययन के बाद पाया कि यद्यपि प्रवाल छिछले सागर में ही जीवित रह सकते हैं तथापि उनसे निर्मित भित्तियाँ अत्यधिक गहराई तक पायी जाती हैं, जहाँ पर प्रवाल किसी भी हालत में जीवित नहीं रह सकते।

35. **'Golden quadrilateral' connects which four major cities of India?**
'स्वर्णिम-चतुर्भुज' भारत के किन चार प्रमुख शहरों को जोड़ता है?
(a) Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Pune
दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे
(b) Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata
दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता
(c) Lucknow, Jaipur, Bhopal, Nagpur
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, नागपुर
(d) Mumbai, Ahmedabad, Bhopal, Patna
मुम्बई, अहमदाबाद, भोपाल, पटना

Ans. (b) : 'स्वर्णिम-चतुर्भुज' भारत के दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता चार प्रमुख शहरों को जोड़ता है। भारत सरकार ने इन शहरों को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना के तहत दो गलियारे है, प्रथम उत्तर-दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी' से जोड़ता है तथा द्वितीय पूर्व-पश्चिम गलियारा जो सिलचर (असम) तथा पोरबंदर (गुजरात) को जोड़ता है। इस महा राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगासिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

36. **Which of the following was NOT considered by Whittlesy as a basis for delimiting the agricultural regions of the world?**
ह्वीटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों के परिसीमन में निम्नलिखित में से किसको आधार नहीं है?
(a) Land use capacity and production method
भूमि उपयोग क्षमता एवं उत्पादन विधि
(b) Combination of crop and livestock farming
फसल एवं पशुपालन का संयोजन
(c) Quality of life/जीवन स्तर
(d) Consumption of agricultural products
कृषि उत्पादों का उपभोग

Ans. (c) : ह्वीटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों के परिसीमन में जीवन स्तर को आधार नहीं माना है। ह्वीटलसी महोदय ने विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन 1936 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने विभाजन के लिए 5 मापदण्डों का प्रयोग किया-
(i) फसल तथा पशु साहचर्य
(ii) भू-उपयोग की गहनता
(iii) कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन
(iv) मशीनीकरण का स्तर
(v) कृषि संबद्ध भवनों तथा अन्य संरचनाओं के प्रकार एवं संयोजन।
इन पाँच आधारों का प्रयोग करते हुए ह्वीटलसी ने विश्व की कृषि को 13 कृषि प्रदेशों में बाँटा था।

37. **Which one of the source region for the formation of air masses?**
वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन एक है?
(a) The Himalayas/हिमालय
(b) The equatorial forest/विषुवतरेखीय वन
(c) The Deccan Plateau/दक्कन पठार
(d) Very cold snow covered continents in high altitudes
उच्च अक्षांशों के अति उच्च हिमाच्छादित महाद्वीप

Ans. (d) : वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में उच्च अक्षांशों के अति उच्च हिमाच्छादित महाद्वीप एक है। जिन क्षेत्रों में वायुराशि उत्पन्न होती है, उसे वायुराशि का उद्गम क्षेत्र या स्रोत क्षेत्र या उत्पति क्षेत्र कहते हैं। उद्गम क्षेत्र भू-पृष्ठ पर एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जिस पर ताप तथा आर्द्रता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएँ एक समान होती हैं। वायुराशियों के विकास के लिए उद्गम क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर वायु का ऊपर से नीचे उतरना अति आवश्यक है। इससे वायुराशि की सम्पूर्ण वायु अपने उद्गम क्षेत्र के ताप तथा आर्द्रता सम्बन्धी गुणों को धारण कर लेती है और काफी समय तक उन गुणों को अपने अन्दर संजोये रखती हैं।
विश्व के प्रमुख वायुराशि उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित हैं-
1. ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र
2. ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र
3. उष्ण कटिबन्धीय महाद्वीपीय क्षेत्र
4. उष्ण कटिबन्धीय महासागरीय क्षेत्र
5. महासागरीय भूमध्यरेखीय क्षेत्र
6. मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र

38. **Arrange the following gases in the increasing order of their contribution to atmospheric composition and select the correct answer from the code given below.**
निम्नलिखित गैसों को वायुमंडलीय संरचना में योगदान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थिति कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
1. Xenon/जेनॉन
2. Hydrogen/हाइड्रोजन
3. Helium/हीलियम
4. Krypton/क्रिप्टॉन

Code/कूट :
(a) 2, 3, 4, 1
(b) 3, 4, 2, 1
(c) 2, 1, 4, 3
(d) 1, 2, 4, 3

Ans. (d) : गैसों को वायुमंडलीय संरचना में योगदान के बढ़ते क्रम इस प्रकार हैं- जेनॉन (0.00009), हाइड्रोजन (0.00005), क्रिप्टॉन (0.00011) तथा हीलियम (0.0005) है। अतः विकल्प (d) सही क्रम है।

39. Which of the following are correctly matched?
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?

1.	M.A. Busteed एम.ए. बस्टीड	Geography and voting behaviour/ज्योग्राफी एण्ड वोटिंग बिहेवियर
2.	Mackinder मैकिण्डर	Democratic ideals and reality/डेमोक्रेटिक आइडियल्स एण्ड रियलिटी
3.	Cohen कोहेन	Geography of peace ज्योग्राफी ऑफ पीस
4.	Seversky सेवरस्की	Air power : Key to survival/एयर पावर : की टू सरवाइवल

Select the correct answer from the code given below :
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
Code/कूट:
(a) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
(b) 2, 3 and 4/2, 3 और 4
(c) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है-
एम.ए.बस्टीड – ज्योग्राफी एण्ड वोटिंग बिहेवियर
मैकिण्डर – डेमोक्रेटिक आइडियल्स एण्ड रियलिटी
सेवरस्की – एयर पावर : की टू सरवाइवल
स्पाइकमैन – ज्योग्राफी ऑफ पीस
अतः विकल्प (a) सही सुमेलित है।

40. Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and other as Reason (R).
नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
Assertion (A) : River capture is the most characteristic feature of the juvenile stage of the normal cycle of erosion.
अभिकथन (A) : सरिता अपहरण सामान्य अपरदन चक्र की तरुणावस्था की सबसे विशिष्ट विशेषता है।
Reason (R) : During the youthful stage, river's capture the water of other smaller streams through headward erosion.
कारण (R) : तरुणावस्था में नदियाँ शीर्ष अपरदन द्वारा अन्य छोटी धाराओं के जल का अपहरण कर लेती है।
Select the correct answer using the code given below:
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
Code/कूट:
(a) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, किन्तु (R) सत्य है
(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, किन्तु (R) गलत है

Ans. (a) : सरिता अपहरण सामान्य अपरदन चक्र की तरुणावस्था की सबसे विशिष्ट विशेषता है क्योंकि नदियाँ अपने शीर्ष अपरदन द्वारा दूसरी सरिताओं तथा उनकी सहायक नदियों के जल का अपहरण करके उन्हें अपने में आत्मसात् कर लेती हैं। जब सामान्य सरिता या उसकी सहायक दूसरी नदी या उसकी सहायक नदी के जल का अपहरण कर लेती है तो उस अवस्था को सरिता अपहरण कहा जाता है। अपहरण करने वाली नदी को अपहरणकर्त्री सरिता तथा जिसका अपहरण होता है उसे अपहृत सरिता कहा जाता है। यद्यपि सरिता अपहरण क्रियाएँ तरुणावस्था में अधिक होती हैं तथापि प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में भी सरिता अपहरण के उदाहरण मिले हैं। सरिता अपहरण की क्रिया में बलवती तथा सक्रिय नदी, निर्बल एवं मन्द गति से प्रवाहित होने वाली नदी के ऊपरी जल प्रवाह को हड़प कर अपने में आत्मसात कर लेती है। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

41. In which of the following continents birth rate and death rate both are very high?
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अति उच्च हैं?
(a) Australia/ऑस्ट्रेलिया
(b) South America/दक्षिणी अमेरिका
(c) Asia/एशिया
(d) Africa/अफ्रीका

Ans. (d) : अफ्रीका महाद्वीप में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अति उच्च हैं। यहाँ विकासशील तथा अल्पविकसित देशों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी, कुपोषण, संक्रामक रोगों का प्रकोप और स्वच्छता के अभाव के कारण मृत्यु दर उच्च बनी हुई है। वहीं सामाजिक-आर्थिक कारणों जैसे बाल विवाह, शिक्षा का अभाव और परिवार नियोजन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण जन्मदर भी उच्च बनी हुई है।

42. **The concept of 'Paradigm' was propounded by/'पैराडाइम' की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गयी?**

(a) Thomas S. Kuhn/थॉमस एस. कुहन
(b) Karl poper/कार्ल पोपर
(c) Imre Lakatos/इम्रे लाकातोस
(d) Auguste Comte/ऑगस्ट कॉम्टे

Ans. (a) : 'पैराडाइम' की अवधारणा थॉमस एस.कुहन के द्वारा प्रतिपादित की गयी थी। चिन्तनफलक या पैराडाइम शब्दावली सामाजिक विज्ञानों के लिए नयी नहीं है। किन्तु एक गतिशील संकल्पना के रूप में इसको विकसित करने का श्रेय थॉमस कुहन को जाता है जिन्होंने 1962 में प्रकाशित अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक 'The structure of Scientific Revolution' (वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना) में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कुहन ने इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण (1970) में पैराडाइम को इस प्रकार परिभाषित किया है- "पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकों आदि का पूर्ण पुंज है जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है।"

43. **Calcareous ooze which is pelagic sea deposit found between 2000-4000 fathoms deep. It is called a**
2000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिलने वाला समुद्री निक्षेप चूना जो प्रधान पंक है, उसे ----- कहते हैं।

(a) Pteropod ooze/टेरोपॉड ऊज
(b) Diatom ooze/डायटम ऊज
(c) Radiolarian ooze/रेडियोलेरियन ऊज
(d) Red clay/लाल सिन्धु पंक

Ans. (c) : 2000 से 4000 फैदम की गहराई पर मिलने वाला समुद्री निक्षेप चूना जो प्रधान पंक है, उसे रेडियोलेरियन ऊज कहते हैं। रेडियोलेरियन जीव के अस्थिपंजर से बना हुआ सिलिका प्रधान निक्षेप है। इसमें कैल्शियम की मात्रा केवल 4 प्रतिशत होती है। इसे लाल मृतिका का एकरूप भी माना जाता है। इसका विस्तार प्रशांत महासागर में 5° से 25° अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह हिन्द महासागर के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पाया जाता है परन्तु अटलांटिक महासागर में इसका पूर्ण अभाव है। टेरोपॉड ऊज अपेक्षाकृत उथले परन्तु महाद्वीपीय स्थल भाग से दूर स्थित समुद्रों में मिलते हैं, ये 800 से 1000 फैदम की गहराई तक मिलते हैं। डायटम ऊज स्थल के निकट और नीले रंग का होता है, यह सामान्यतः 600 से 2000 फैदम की गहराई पर मिलता है। लाल सिन्धु पंक का निर्माण मुख्यतः लोहे के ऑक्साइड तथा एल्युमीनियम के सिलिकेटों द्वारा होता है। यह मूलतः गहरे सागरों का निक्षेप है और 2700 फैदम या इससे अधिक गहराई पर पाया जाता है।

44. **Boundaries formed by mountains are**
पर्वतों से निर्मित सीमाएँ कहलाती है?

(a) Relict/अवशिष्ट
(b) Consequent/अनुवर्ती
(c) Subsequent/परवर्ती
(d) Antecedent/पूर्ववर्ती

Ans. (b) : पर्वतों से निर्मित सीमाएँ अनुवर्ती सीमाएँ कहलाती है। कुछ सीमायें ऐसी होती हैं जिसका सांस्कृतिक भूदृश्यों के मुख्य तथा गौण, सभी तत्वों के साथ सामंजस्य पाया जाता है। ऐसी सीमाओं को अनुवर्ती सीमायें कहते हैं। पूर्ववर्ती सीमाओं के अंतर्गत ऐसी सीमायें आती हैं, जिनका निर्माण तथा गठन वर्तमान सांस्कृतिक प्रारूपों के विकास से पहले किया गया हो। इस प्रकार की सीमाओं का विकास नई दुनियाँ के देशों में जहाँ प्रतिद्वन्दी औपनिवेशिक शक्तियाँ अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी, उनके बीच समझौते के फलस्वरूप हुआ। ऐसी सीमा रेखा जो कभी राज्यों को विभाजित करती थी, परन्तु अब उसकी कोई राजनीतिक व्यवहार्यता नहीं रह गई है अथवा उसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अब उपयोग नहीं किया जाता है, अवशिष्ट सीमा कहलाती है।

45. **Arrange the following Indian languages in increasing order of number of people speaking them and select the correct answer from the code given below?**
निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गये कूट से सही उत्तर चुनिए।

(1) Oriya/उड़िया
(2) Maithili/मैथिली
(3) Assamese/असमी
(4) Kashmiri/कश्मीरी

Code/कूट :
(a) 4, 3, 2, 1
(b) 1, 2, 3, 4
(c) 4, 3, 1, 2
(d) 4, 2, 3, 1

Ans. (d) : भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या का बढ़ता क्रम इस प्रकार है-

(भाषा)		(बोलने वालों की संख्या)
कश्मीरी	–	6797587
मैथिली	–	13583464
असमी	–	15311351
उड़िया	–	37521324

अतः विकल्प (d) सही है।

46. **Which one of the following pairs (Regional development model-scholar) is NOT correctly matched?**
निम्न युग्मों में से कौन-सा युग्म (प्रादेशिक विकास मॉडल-विज्ञान) सही सुमेलित नहीं है?

(a)	Cumulative Causation Theory संचयी कारणत्व सिद्धांत	G.Myrdal जी. मिर्डल
(b)	Core-Periphery Theory कोर-परिधि सिद्धांत	John Friedman जॉन फ्रीडमैन

(c)	Unbalanced Growth Theory असंतुलित वृद्धि सिद्धांत	A.O.Hirschman Theory ए.ओ. हर्शमैन
(d)	Input-Output model निवेश-निर्गम मॉडल	W.W. Rostaw डब्ल्यू. डब्ल्यू. रोस्टोव

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(प्रोदशिक विकास मॉडल)	(विद्वान)
शृंखयी कारणत्व सिद्धान्त	जी. मिर्डल
कोर-परिधि सिद्धांत	जॉन फ्रीडमैन
असंतुलित वृद्धि सिद्धान्त	ए.ओ. हर्शमैन
निवेश-निर्गम मॉडल	डब्ल्यू.डब्ल्यू लियोन्टिफ
आर्थिक वृद्धि सिद्धांत	डब्ल्यू-डब्ल्यू रोस्टोव

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित नहीं है।

47. **Which type of graph is mostly suitable for displaying the average monthly rainfall and temperature for a particular place?**
किसी स्थान विशेष के लिए औसत मासिक वर्षा और तापमान प्रदर्शित करने के लिए कौन-सा ग्राफ उपयुक्त है?
(a) Climograph/क्लाइमोग्राफ
(b) Clinograph/क्लाइनोग्राफ
(c) Line graph/लाइन ग्राफ
(d) Hythergraph/हीदरग्राफ

Ans. (d) : किसी स्थान विशेष के लिए औसत मासिक वर्षा और तापमान प्रदर्शित करने के लिए हीदरग्राफ उपयुक्त है। हीदरग्राफ एक विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ होता है जिसमें औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को क्रमशः कोटियों और भुजों के रूप में अंकित करते हैं। किसी स्थान के औसत मासिक शुष्क बल्ब तापमान एवं आपेक्षिक-आर्द्रता के आँकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक-दूसरे के सामने अंकित करके बनाये गए आलेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम कहते हैं। क्लाइमेटोग्राफ के द्वारा किसी स्थान के मासिक तापमान व मासिक वर्षा दोनों की दशाएँ प्रकट की जाती हैं। यह एक प्रकार का वृत्ताकार आलेख है, जिसे इरविन रेज ने अर-आरेख, इ.एन.मुन्स व आर. हार्टशोर्न ने वातवायु आरेख तथा टी.डब्ल्यू.बर्च ने ध्रुवीय चार्ट व घड़ी आलेख नाम से पुकारा है।

48. **According to UNEP (United Nations Environment Programme), the Aridity Index (A.I.) for semi-arid region are**
यू.एन.ई.पी. (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) के अनुसार अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक (A.I.) क्या है?
(a) 0.20-0.50
(b) 0.05-0.20
(c) More than 0.65/0.65 से अधिक
(d) 0.50-0.65

Ans. (a) : यू.एन.ई.पी. (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) के अनुसार अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक (A.I.) 0.20-0.50 है। जलवायु आधारित मैट्रिक्स, जिसे शुष्कता सूचकांक (AI) के नाम से जाना जाता है, का उपयोग विश्वभर में और उसके विभिन्न क्षेत्रों और वृहद क्षेत्रों में शुष्कता के वर्तमान और भविष्य के रुझानों का आकलन करने के लिए करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) शुष्क भूमि को शुष्कता सूचकांक के अनुसार परिभाषित करता है, जो औसत वार्षिक वर्षा और संभावित वाष्पोत्सर्जन के बीच का अनुपात है। शुष्क भूमि वे हैं जिनका AI 0.65 से कम है। शुष्क भूमि को AI के आधार पर अति-शुष्क भूमि ($AI < 0.05$), शुष्क भूमि ($0.05 \leq AI < 0.2$), अर्द्ध शुष्क भूमि ($0.2 \leq AI < 0.5$) और शुष्क उपार्द्र भूमि ($0.5 \leq AI < 0.65$) में विभाजित किया गया है।

49. **Arrange the following elements in the descending order of their occurrence in the earth crust**
निम्नलिखित तत्वों को पृथ्वी की पपड़ी में उनके पाये जाने की मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. Oxygen/ऑक्सीजन
2. Aluminium/एल्युमीनियम
3. Magnesium/मैग्नीशियम
4. Iron/लोहा
5. Silicon/सिलिकॉन
Select the correct answer from the code given below.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:
Code:
(a) 1, 5, 2, 4, 3
(b) 5, 1, 2, 4, 3
(c) 5, 1, 2, 3, 4
(d) 1, 5, 3, 2, 4

Ans. (a) : पृथ्वी की पपड़ी (क्रस्ट) में पाये जाने वाले तत्वों का घटता हुआ क्रम निम्नलिखित हैं- ऑक्सीजन (46.8%) > सिलिकॉन (27.72%) > एल्युमीनियम (8.13%) > लोहा (5.00%) > कैल्शियम (3.63%) > सोडियम (2.83%) > पोटैशियम (2.59%) > मैग्नीशियम (2.09%)। अतः विकल्प (a) सही है।

50. **The term 'Horst' and 'Graben' are associated with which of the following tectonic features?**
'होर्स्ट' और 'ग्राबेन' शब्द निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक लक्षण से सम्बन्धित है?
(a) Volcanoes/ज्वालामुखी
(b) Earthquake/भूकम्प
(c) Folded mountains/वलित पर्वत
(d) Rift valley/भ्रंश घाटी

Ans. (d) : 'होर्स्ट' और 'ग्राबेन' शब्द भ्रंश घाटी के विवर्तनिक लक्षण से संबंधित है। भ्रंशन की क्रिया द्वारा स्थलखण्ड का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे चला जाता है। इस कारण कई तरह के स्थलरूपों का निर्माण होता है, जिन पर अपरदन द्वारा अनेक स्थलरूप अंकित किए जाते हैं। भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलरूपों में होर्स्ट, ग्राबेन तथा रिफ्ट घाटी महत्वपूर्ण हैं। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लम्बाई में इस तरह पड़ती है कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है तो उसे 'रिफ्ट घाटी' या 'ग्राबेन' कहते हैं।

51. Who firstly propounded the theory of 'Mantle plume'?
'मेन्टल प्लूम' सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया?

(a) Alan Guth/अलन गुथ
(b) J. Tuzo Wilson/जे.टुजो विलसन
(c) W. Jason Morgan/डब्ल्यू. जैसन मार्गन
(d) Von Vischer/वॉन वाइसकर

Ans. (b) : मेन्टल प्लूम सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जे. टुजो विलसन के द्वारा 1963 में किया गया। आगे चलकर डब्ल्यू. जैसन मार्गन ने इस सिद्धान्त का सन् 1971 में विस्तरण किया। पृथ्वी के आन्तरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर वाह्य अन्तरतम (क्रोड)-मैण्टिल सीमा पर केन्द्रित तप्त शैल को मैण्टिल प्लूम कहते हैं। यह तप्त शैल यानी प्लूम तापीय संवहनीय क्रियाविधि द्वारा ऊपर मैण्टिल में अग्रसर होती है तथा क्रस्ट के नीचे पहुँचने पर फैलकर मशरूम के आकार में व्याप्त हो जाती है। इस मशरूम आकार वाली तप्त शैल को डायपिर (Diapir) कहते हैं। इन्हें हॉटस्पाट भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के स्रोत होते हैं।

52. Which is NOT a quantitative method of the regional delineation?
प्रादेशिक सीमांकन की कौन-सी मात्रात्मक विधि नहीं है?

(a) Distance minimization method
दूरी न्यूनतमीकरण विधि
(b) Thiessen polygon method
थिसेन बहुभुज विधि
(c) Overlapping on map method
मानचित्र पर अधिव्यापन विधि
(d) Graph theory method/ग्राफ सिद्धांत विधि

Ans. (c) : प्रादेशिक सीमांकन की मानचित्र पर अधिव्यापन विधि मात्रात्मक विधि नहीं है। प्रदेशों की क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करने के लिए बहुत सी मात्रात्मक विधियों का विकास हुआ है। उसमें से चार मुख्य विधियों का हैगेट ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। ये चार विधियाँ- (i) थिसेन बहुभुज, (ii) दूरी न्यूनतमीकरण, (iii) विशिष्टता प्रदर्शक विश्लेषण और (iv) ग्राफ सिद्धांत हैं।

53. Given below are two statements.
नीचे दो कथन दिए गए हैं।

Assertion(A) : Despite its high altitude the North sea has high salinity.
अभिकथन (A) : उच्च अक्षांशों में होते हुए भी उत्तरी सागर में उच्च लवणता पायी जाती है।

Reason (R) : The Gulf stream adds salinity to the North sea.
कारण (R) : गल्फ स्ट्रीम उत्तरी सागर में लवणता बढ़ाती है।

Select the correct answer using the code given below./नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is not correct explanation of (A)
(A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है
(b) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A)
(A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है
(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, किन्तु (R) सत्य है
(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, किन्तु (R) गलत है

Ans. (b) : उच्च अक्षांशों में होते हुए भी उत्तरी सागर में उच्च लवणता पायी जाती है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी सागर में लवणता बढ़ाती है। सागरीय धाराएँ लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती हैं। भूमध्यरेखीय गर्म धाराएँ महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवणता को पूर्वी तटीय भागों में पहुँचा कर वहाँ की लवणता बढ़ा देती हैं। आंशिक रूप से बन्द सीमांत सागरों में लवणता के वितरण का भिन्न प्रारूप देखने को मिलता है। उच्च अक्षांशों में कम लवणता होते हुए भी उत्तरी सागर में उच्च लवणता (34‰) पायी जाती है, क्योंकि इसमें गल्फ स्ट्रीम के कारण लवण का समावेश कर दिया जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जो पछुवा पवन के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका से यूरोप तक प्रवाहित होती हैं, यूरोप के उत्तर-पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती हैं। बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव नगण्य होता है। परन्तु वे सीमान्त सागर जो कि सागर से चौड़े प्रवेश द्वार द्वारा मिले होते हैं, इन धाराओं से प्रभावित होते हैं। अतः (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

54. Given below are two statements, one is as Assertion (A) and other as Reason (R).
नीचे दो कथन हैं, जिसमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

Assertion (A) : Social structure influences voting pattern.
अभिकथन (R) : मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है।

Reason (R) : Many scholars have analyzed the influence of socio-economic factors on voting patterns.
कारण (R) : अनेक विद्वानों ने मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक-आर्थिक तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण किया है।

Select the correct answer using the code given below.
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।

Code/कूट :

(a) Both (A) and (R) are true, and (R) is correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A)
(A) और (R) दोनों सत्य हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है

(c) (A) is false, but (R) is true
(A) गलत है, किन्तु (R) सही है

(d) (A) is true, but (R) is false
(A) सत्य है, किन्तु (R) गलत है।

Ans. (b) : मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। किसी प्रत्याशी के पक्ष में हुए मतदान का प्रतिशत उसके निवास एवं कार्यक्षेत्र के समीप की बस्तियों में अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के मतदाता उसके मित्र एवं पड़ोसी होते हैं तथा मतदाता अपने स्थानीय हितों की सुरक्षा की दृष्टि से एक जाने पहचाने मित्र अथवा पड़ोसी प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। अतः मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अनेक विद्वानों ने मतदान प्रतिरूप पर सामाजिक - आर्थिक तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण किया है। क्रेबहेल के 1885 से 1910 के मध्य निर्वाचनों पर पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन के समय से भूगोलवेत्ताओं ने मतदान समग्रों (Voting aggregates) के स्थानिक एवं कालिक भिन्नताओं तथा पर्यावरणीय सामाजिक तथा आर्थिक चरों के साथ उसके साहचर्य पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

55. According to E.W. Burgess, urban expansion occurs in concentric belts around the urban centre. The correct order of the zones is from the centre outwards :
ई. डब्ल्यू. बर्गेस के अनुसार नगरों का विकास नगर केन्द्र के चारों ओर सकेन्द्रीय पेटियों में होता है। केन्द्र से बाहर की ओर इन पेटियों का सही क्रम है :

I. Central Business District
केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र

II. Zone of Transition/संक्रमण पेटी

III. Zone of independent working men's houses
स्वतन्त्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र

IV. Zone of better residence
अच्छे निवासों की पेटी

V. The commuter's zone
अभिगमन कर्त्ताओं की पेटी

Select the correct answer from the code given below./नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

Code/कूट :

(a) I, III, IV, V, II
(b) I, II, III, IV, V
(c) IV, I, III, II, V
(d) I, III, II, IV, V

Ans. (b) : ई. डब्ल्यू. बर्गेस के अनुसार नगरों का विकास नगर केन्द्र के चारों ओर सकेन्द्रीय पेटियों में होता है। केन्द्र से बाहर की ओर इन पेटियों का सही क्रम इस प्रकार हैं- (i) केन्द्रीय व्यापार क्षेत्र (ii) संक्रमण पेटी (iii) स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र (iv) अच्छे निवासों की पेटी (v) अभिगमन कर्ताओं की पेटी। नगरों की आंतरिक संरचना विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास के सामान्यीकरण का यह प्रथम सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्गेस ने 1925 में किया था। बर्गेस के संकेन्द्रीय वलय सिद्धांत के अनुसार नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र संकेन्द्रीय पेटियों के रूप में स्थित होते हैं। नगरीय विस्तार के साथ-साथ ये पेटियाँ क्रमशः बाहर की ओर खिसकती जाती हैं और केन्द्र से बाहर की ओर उनकी क्रमिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। बर्गेस ने अमेरिकी नगरों में सामान्य रूप से पाँच संकेन्द्रीय पेटियाँ माना है।

56. Which of the following pairs is NOT correctly matched?/निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

a.	Kalbaisakhi कालबैशाखी	Assam and West Bengal असम और पश्चिमी बंगाल
b.	Mango shower आम वर्षा	Kerala and Coastal areas of Karnataka/केरल और तटीय कर्नाटक क्षेत्र
c.	Bardoli Chheerha बारदोली छीड़ा	Punjab/पंजाब
d.	Blossom shower फूलों वाली बौछार	Kerala and nearby areas केरल व निकटवर्ती क्षेत्र

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

काल बैशाखी	–	असम और पश्चिमी बंगाल
आम्र वर्षा	–	केरल और तटीय कर्नाटक क्षेत्र
बारदोली छीड़ा	–	असम
फूलों वाली बौछार	–	केरल व निकटवर्ती क्षेत्र

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित युग्म नहीं है।

57. **Which one of the earthquake waves is more destructive?**
निम्नलिखित में से कौन-सी भूकम्पीय तरंग ज्यादा विनाशकारी है?
(a) P waves/P तरंगें
(b) Surface waves/धरातलीय तरंगें
(c) S waves/S तरंगें
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : धरातलीय भूकम्पीय तरंग ज्यादा विनाशकारी है। धरातलीय लहरें P और S लहरों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकार अधिकेन्द्र पर पहुँचती हैं, अतः इन्हें P तथा S लहरों की अपेक्षा अधिक लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है। इन लहरों को लम्बी लहरें इसलिए कहा जाता है कि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इन्हें अंग्रेजी के 'L' अक्षर से संबोधित किया जाता है। अधिक गहराई पर धरातलीय लहरें लुप्त हो जाती हैं। ये लहरें जल से भी होकर गुजर जाती हैं। यही कारण है कि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं तथा इनका प्रभाव जल-थल दोनों पर होता है। इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं।

58. **Arrange the following oceans in the decreasing order of their percentage of continental shelf areas.**
निम्नलिखित महासागरों को उनमें पाये जाने वाले महाद्वीपीय मग्नतटों के प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. Indian ocean/हिन्द महासागर
2. Atlantic ocean/अटलांटिक महासागर
3. Pacific ocean/प्रशांत महासागर
Select the correct answer from the code given below./नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की चयन कीजिए।
(a) 2, 3, 1
(b) 2, 1, 3
(c) 3, 2, 1
(d) 3, 1, 2

Ans. (a) : महासागरों का उनमें पाये जाने वाले महाद्वीपीय मग्नतटों का प्रतिशत में घटता क्रम इस प्रकार है- अटलांटिक महासागर > प्रशांत महासागर > हिन्द महासागर। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम तथा ढाल 1° से 3° के बीच होता है 'महाद्वीपीय मग्नतट कहलाता है। सामान्य रूप से मग्नतटों की औसत चौड़ाई 48 किमी. होती है। समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल के 8.6 प्रतिशत भाग पर मग्नतट पाये जाते हैं जिसमें अटलांटिक महासागर के संपूर्ण क्षेत्र के 13.3% भाग पर, प्रशान्त महासागर के 5.7% भाग पर तथा हिन्द महासागर के 4.2% भाग पर मग्नतट मिलते हैं।

59. **Arrange the following in terms of increasing albedo.**
निम्नलिखित को एल्बिडो के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. Forest/वन
2. Water/जल
3. Sand/रेत
4. Snow cover/हिम आवरण
Select the correct answer from the code given below./नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:
Code/कूट:
(a) 2, 3, 1, 4
(b) 2, 1, 3, 4
(c) 2, 1, 4, 3
(d) 4, 1, 2, 3

Ans. (b) : एल्बिडो का बढ़ता क्रम इस प्रकार हैं- जल < वन < रेत < हिम आवरण। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है, उसे एल्बिडो कहते हैं। विभिन्न सतहों का एल्बिडो (प्रतिशत में) निम्नलिखित हैं–

(सतह)	एल्बिडो (% में)
हिम आवरण	70-90
रेत	20-30
घास	14-37
शुष्क भूमि	15-25
तर भूमि	10
वन	5-10
जल	3-5
गहरे बादल	70-80
पतले बादल	25-80
काली मिट्टी	8-14

60. **Which one of the following is most effective factor of coral bleaching?**
प्रवाल विरंजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारक सबसे अधिक प्रभावी है?
(a) Increased salinity of water
पानी की लवणता में वृद्धि
(b) Marine pollution/समुद्री प्रदूषण
(c) Rise in normal temperature of ocean water
सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि
(d) Over fishing/अत्यधिक मत्स्यन

Ans. (c) : प्रवाल विरंजन के सम्बन्ध में सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है जिस कारण प्रवाल मर जाते हैं। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण

शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना। भूमण्डलीय ताप वृद्धि (Global Warming) को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण चिह्नित किया गया है। 1997-1998 में महासागरीय जल के तापमान में औसत से 2° C की वृद्धि होने से 60 से अधिक देशों के उष्णकटिबन्धीय सागरों में भारी स्तर पर प्रवाल विरंजन होने के कारण प्रवालों की सामूहिक मृत्यु होने से प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

61. In a food chain, what percentage of energy is transferred from one trophic level to next trophic level?
एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानान्तरित होता है?

(a) 20 percent/20 प्रतिशत
(b) 10 percent/10 प्रतिशत
(c) 25 percent/25 प्रतिशत
(d) 30 percent/30 प्रतिशत

Ans. (b) : एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10 प्रतिशत भाग एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानान्तरित होता है। जब एक प्राथमिक उपभोक्ता एक उत्पादक को खाता है तो यह उत्पादक से ऊर्जा लेता है। यह प्रकृति का एक नियम है कि जब इस प्रकार का ऊर्जा स्थानान्तरण होता है तो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कम उपयोगी उष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। जब एक द्वितीयक उपभोक्ता एक प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तो 90% ऊर्जा का क्षय पुनः हो जाता है। इस प्रकार एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानान्तरण की परितंत्रीय प्रभाविता केवल 10% होती है। इस नियम को सर्वप्रथम लिण्डमैन ने बताया था।

62. Match List-I with List-II and choose the correct answer using the code given below the lists.
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

List-I/सूची-I (Economy/अर्थव्यवस्था)		List-II/सूची-II (Activities/गतिविधियाँ)	
A.	Primary/प्राथमिक	1.	Mining/खनन
B.	Secondary/द्वितीयक	2.	Manufacturing विनिर्माण
C.	Tertiary/तृतीयक	3.	Information based सूचना आधारित
D.	Quaternary/चतुर्थक	4.	Financial Banking वित्तीय बैंकिंग

Code/कूट:
(a) A-2, B-1, C-4, D-3
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-1, B-2, C-4, D-3
(d) A-4, B-3, C-2, D-1

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (अर्थव्यवस्था)		सूची-II (गतिविधियाँ)
प्राथमिक	–	खनन
द्वितीयक	–	विनिर्माण
तृतीयक	–	वित्तीय बैंकिंग
चतुर्थक	–	सूचना आधारित

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित युग्म है।

63. 'Inca culture' is associated with which of the following region?
'इंका संस्कृति' निम्नलिखित में से किस प्रदेश से सम्बन्धित है?

(a) Central American highlands
मध्य अमेरिकन उच्चभूमि
(b) Inaccessible mountainous region on the western coast of South America
दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र
(c) Caribbean Islands/कैरेबियन द्वीप समूह
(d) Fertile Nile Valley/नील नदी की उर्वर घाटी

Ans. (b) : 'इंका संस्कृति' दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। प्राचीन काल में भूतल के जिन भागों में विशिष्ट मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई थी, उसे सांस्कृतिक उद्गम-स्थल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में पेरू तट और एण्डीज पर्वत के मध्य एक संकरी पेटी में नव पाषाण युग में प्रारंभिक मानव सभ्यता विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। लगभग 3000 ई. पू. के आस-पास पेरू के इस भू-भाग पर विकसित सभ्यता के मनुष्य फसलों का उत्पादन करते थे। लामा, अल्पाका आदि कुछ पशु पालते थे और वस्तु-विनियमय भी करते थे। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में उच्चवर्ती भागों में हुआरी (Huari) और तियाहुआनको (Tiahuanco) नामक दो बड़े साम्राज्य स्थापित थे। अगली कुछ शताब्दियों के पश्चात् इसी भूमि पर एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य और संस्कृति का विकास हुआ जिसे इंका (Inca) कहते हैं। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में इंका सभ्यता अपने उत्कर्ष के शिखर पर थी। नील नदी की उर्वर घाटी में मिस्र की सभ्यता का उद्भव हुआ एवं मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में माया सभ्यता का उद्भव हुआ।

64. Which of the following maps accurately display the distribution of population data?
निम्नलिखित में से कौन-सा मानचित्र जनसंख्या आंकड़ों के वितरण को परिशुद्ध रूप से प्रदर्शित करता है?

(a) Dot map/बिन्दुकित मानचित्र
(b) Choropleth map/वर्णमात्री मानचित्र
(c) Isopleth map/सममान रेखा मानचित्र
(d) Dynamic map/गतिक मानचित्र

Ans. (a) : बिन्दुकित मानचित्र जनसंख्या आँकड़ों के वितरण को परिशुद्ध रूप से प्रदर्शित करता है। बिन्दुकित मानचित्र तत्वों जैसे- जनसंख्या, जानवर तथा फसल के प्रकार आदि के वितरण को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। बिन्दुकित मानचित्र चुनी हुई मापनी के अनुसार एक ही आकार के बिन्दु वितरण के प्रतिरूपों को दर्शाने के लिए दी हुई प्रशासनिक इकाइयों पर अंकित किए जाते हैं। वर्णमात्री मानचित्र जनसंख्या घनत्व, साक्षरता वृद्धि दर, लिंगानुपात आदि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सममान रेखा मानचित्र पर समताप रेखा, समवर्षा रेखा, समलवणता रेखा, आइसोहेल, सममेघ रेखा, समोच्च रेखाएँ आदि को प्रदर्शित किया जाता है।

65. Which of the following statements is incorrect?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(a) The amount of energy lost through respiration increases with increasing trophic levels
बढ़ते पोषण स्तरों के साथ श्वसन द्वारा क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है

(b) Species with increasing trophic level are most efficient at utilizing available energy
बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जातियाँ उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने में अधिक सक्षम होती हैं

(c) Higher trophic levels tend to be less discrete than the lower ones
उच्च पोषण स्तर निचले स्तरों की तुलना में कम असतत होती है

(d) Food chain usually try to be large
आहार शृंखला प्रायः बड़ी होने का प्रयास करती है।

Ans. (d) : आहार शृंखला प्रायः छोटी होने का प्रयास करती है। इसमें सामान्य रूप से चार लम्बवत् कड़ियाँ (पोषण स्तर) होती हैं क्योंकि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है, परिणामस्वरूप और अधिक कड़ियाँ या पोषण स्तर सम्भव नहीं हो पाते हैं। निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमता कम होती है तथा उच्च पोषण स्तर निचले स्तरों की तुलना में कम असतत होती है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियाँ सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में अधिक सक्षम तथा दक्ष होती हैं क्योंकि उन्हें अपने भक्ष्य जन्तुओं को पकड़ने के लिए अधिक क्रियाशील होना पड़ता है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ श्वसन द्वारा क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है क्योंकि उच्च पोषण स्तरों के साथ जन्तुओं के शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है। अतः उन्हें अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक दूरियाँ तय करनी पड़ती है और अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (d) गलत है।

66. Which of the following is NOT a Geo-Bio-Chemical cycle?
निम्नलिखित में से कौन-सा भू-जैव-रसायन चक्र नहीं है?

(a) Phosphorus cycle/फास्फोरस चक्र
(b) Hydrological cycle/जलीय चक्र
(c) Ozone cycle/ओजोन चक्र
(d) Nitrogen cycle/नाइट्रोजन चक्र

Ans. (c) : ओजोन चक्र भू-जैव रसायन चक्र नहीं है। अजैविक तत्वों (रासायनिक तत्वों) के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक तत्वों में पुनः आगमन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को जैवभूरसायन/भू-जैवरसायन चक्र कहते हैं। हाइड्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, गन्धक चक्र, जलीय चक्र, अवसाद चक्र, खनिज चक्र आदि को भू-जैव रसायन चक्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

67. Russel and Kniffen divided the world into how many cultural world?
रसेल और निफेन ने दुनिया को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया?

(a) 7
(b) 6
(c) 8
(d) 9

Ans. (a) : रसेल और निफेन ने दुनिया को 7 सांस्कृतिक विश्व (cultural world) में विभाजित किया। रसेल, निफेन और प्रूट ने अपनी पुस्तक 'संस्कृति मंडल' (Cultural Worlds, 1971) में विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों को तीन पदानुक्रमीय श्रेणियों-मंडल, परिमंडल और प्रदेश में विभक्त किया है। इनके द्वारा विभक्त 7 सांस्कृतिक विश्व निम्नलिखित हैं- 1. ध्रुवीय मंडल 2. यूरोपीय मंडल 3. अमेरिकी मंडल 4. शुष्क मंडल 5. प्राच्य या एशियाई मंडल 6. अफ्रीकी मंडल 7. प्रशांत मंडल।

68. According to Weber, the most important factor in locating a factory is
वेबर के अनुसार, किसी कारखाने का स्थान निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है

(a) Raw material/कच्चा माल
(b) Agglomeration/एकत्रीकरण
(c) Labour cost/श्रम लागत
(d) Transportation cost/परिवहन लागत

Ans. (d) : वेबर के अनुसार, किसी कारखाने का स्थान निर्धारित करने में परिवहन लागत सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वेबर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसका प्रकाशन 1909 में जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक 'अबर डेन स्टान्डोर्ट डर इन्डस्ट्रियन' में प्रकाशित हुआ। इनके अनुसार किसी उद्योग के स्थानीकरण को परिवहन लागत, श्रम लागत तथा एकत्रीकरण के लाभ निर्धारित करते हैं। उनके सिद्धान्त के अनुसार सर्वप्रथम न्यूनतम परिवहन लागत बिन्दु का निर्धारण किया जाता है और तत्पश्चात् श्रम तथा एकत्रीकरण से प्राप्त लाभ के प्रभाव पर विचार किया जाता है। इस सिद्धान्त का विश्लेषण दो दशाओं में किया गया है- (1) एक कच्ची सामग्री स्रोत और एक बाजार बिन्दु की दशा और (2) दो या अधिक कच्ची सामग्री स्रोत और एक बाजार बिन्दु की दशा।

69. **Which of the following in India is NOT associated with production of coal?**
भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से सम्बन्धित नहीं है?
(a) Bokaro/बोकारो
(b) Giridih/गिरिडीह
(c) Karanpura/करनपुरा
(d) Bailadila/बैलाडिला

Ans. (d) : भारत में बैलाडिला लौह अयस्क के उत्पादन से संबंधित है, जबकि बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा कोयला उत्पादन से संबंधित हैं। बैलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। देश में कोयले का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन दामुदा श्रेणी से प्राप्त किया जाता है। बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा (झारखण्ड में) तथा रानीगंज (प. बंगाल), तालचेर (ओडिशा) आदि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं।

70. **Which one of the following pairs is NOT correctly matched?**
निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

a.	Inselberg/ इन्सेलबर्ग	Groundwater/भौमजल
b.	Moraine/ हिमोढ़	Glacier/हिमनदी
c.	Canyon/ कैनियन	River/नदी
d.	Zeugen/ ज्यूजेन	Wind/पवन

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(स्थलाकृतियाँ)		(प्रक्रम)
इन्सेलबर्ग	–	पवन
हिमोढ़	–	हिमनदी
कैनियन	–	नदी
ज्यूजेन	–	पवन

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित युग्म नहीं है।

71. **Arrange the following remote sensing platforms/sensors in order of increasing spatial resolution.**
निम्नलिखित सुदूर संवेदन प्लेटफार्मों/संवेदकों को बढ़ते स्थानिक नियोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. Geo Eye-I (Pan)/जियो आई -I (पैन)
2. IRS (Pan)/ आई.आर.एस. (पैन)
3. NOAA/नोआ
4. IKONOS (MS)/आईकोनोस (एम.एस.)
Choose the correct answer using the code given below :/निम्नलिखित कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए:
Code/कूट :
(a) 2, 3, 4, 1
(b) 3, 2, 4, 1
(c) 3, 2, 1, 4
(d) 1, 2, 3, 4

Ans. (b) : सुदूर संवेदन प्लेटफार्मों/संवेदकों का बढ़ते स्थानिक नियोजन का क्रम इस प्रकार हैं-
नोआ → आई.आर.एस. (पैन) → आईकोनोस (एम.एस.)→ जियो आई-I (पैन)।

(सूदूर संवेदक प्लेटफार्म)	(विभेदन क्षमता)
नोआ	1.1 किमी. (1100 मीटर)
आई.आर.एस. (पैन)	5.8 मीटर
आईकोनोस (एम.एस.)	4.0 मीटर
जियो आई-I (पैन)	0.41 मीटर

अतः विकल्प (b) सही है।

72. **Which of the following geographers has given first the concept of 'Social Darwinism'?**
निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले 'सामाजिक डार्विनवाद' की संकल्पना दी?
(a) Immanuel Kant/इमैनुअल कान्ट
(b) Varenius/वारेनियस
(c) Friedrich Ratzel/फ्रेड्रिक रेटजेल
(d) Von Humboldt/वॉन हम्बोल्ट

Ans. (c) : फ्रेडरिक रेटजेल ने सबसे पहले 'सामाजिक डार्विनवाद' की संकल्पना दी। मानव भूगोल (Anthropogeographie) रेटजेल, का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ग्रन्थ है जो दो खण्डों में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम खण्ड में डार्विन के विकासवाद सिद्धान्त से मिलता-जुलता विचार व्यक्त किया गया है और विभिन्न प्रदेशों के मानव समाजों के इतिहास पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की व्याख्या की गयी है। बर्नहार्ड वारेनियस एवं इमैनुअल कांट को चिरसम्मत भूगोलवेत्ता तथा हम्बोल्ट एवं रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है।

73. **Altering the boundaries of an constituency in order to benefit a particular political party. Which of the following terms is used for this?**
निर्वाचन-क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना जिससे एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ मिल सके। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन प्रचलित शब्द प्रयोग किया जाता है।
(a) Gerrymandering/गेरिमैण्डरिंग
(b) Desired area/मनचाहा क्षेत्र
(c) Homogeneous/सजातीय
(d) Salamander/सैलामेण्डर

Ans. (a) : निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना जिससे एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ मिल सके। उसके लिए प्रचलित शब्द 'गेरिमैण्डरिंग' का प्रयोग किया जाता है। जेरीमैण्डरिंग/गेरिमैण्डरिंग (Gerrymandering) शब्द का निर्माण एलब्रिज जेरी के नाम के आधार पर हुआ। जेरीमैण्डरिंग का तात्पर्य चुनाव क्षेत्र की सीमाओं के दोषपूर्ण परिसीमन के माध्यम से विपक्ष के जनाधार वाले क्षेत्रों का इस प्रकार के विभाजन से है जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी दल को कुछ थोड़े चुनाव क्षेत्रों में बहुत अधिक बहुमत प्राप्त हो जाए, परन्तु शेष क्षेत्रों में कही भी उसके समर्थन का स्तर 50 प्रतिशत तक नहीं पहुँच सके।

74. Which one of the following pairs is NOT correctly matched?/निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

a.	Isocline आइसोक्लाइन	Lines of equal slope समान ढाल रेखा
b.	Isoneph/आइसोनेफ	Lines of equal sonw समान हिम रेखा
c.	Isohel/आइसोहेल	Lines of equal sunshine समान धूप रेखा
d	Isobar/आइसोबार	Lines of equal pressure समान दाब रेखा

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

आइसोक्लाइन	–	समान ढाल रेखा
आइसोनेफ	–	समान मेघ रेखा
आइसोहेल	–	समान धूप रेखा
आइसोबार	–	समान दाब रेखा

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित युग्म नहीं है।

75. Arrange the following seas and lakes in increasing order of their salinity and select the correct answer from the code given below
निम्नलिखित सागरों तथा झीलों को उनकी लवणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
(1) Dead Sea/मृत सागर
(2) Lake Von of Turkey/टर्की की वान झील
(3) Caspian Sea/कैस्पियन सागर
(4) Great Salt Lake/ग्रेट साल्ट लेक
Code/कूट :
(a) 1, 2, 3, 4
(b) 3, 1, 2, 4
(c) 3, 4, 2, 1
(d) 3, 4, 1, 2

Ans. (d) : सागरों तथा झीलों की उनकी लवणता का बढ़ता क्रम निम्नलिखित हैं- कैस्पियन सागर → ग्रेट साल्ट लेक → मृत सागर → टर्की की वान झील। महासागरों की औसत लवणता 35‰ है, परन्तु प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवण की मात्रा में अन्तर पाया जाता है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14‰ जबकि दक्षिणी भाग (काराबुगास की खाड़ी) में लवणता 17‰ पायी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में 220‰, मृत सागर में 238‰ तथा टर्की की वान झील में 330‰ लवणता पायी जाती है।

76. The functional aspect of an ecosystem mainly refers to
पारिस्थितिकी तन्त्र का कार्यात्मक पहलू मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है?
(a) Only biodiversity/केवल जैव विविधता
(b) Population genetics/जनसंख्या आनुवंशिकी
(c) Structure of organism/जीवों की संरचना
(d) Flow of energy/ऊर्जा प्रवाह

Ans. (d) : पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू मुख्य रूप से ऊर्जा प्रवाह को संदर्भित करता है। पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवित संघटकों के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित होते हैं। ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक पदार्थों के वितरण एवं संचरण में भी सहायक होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है जबकि पदार्थों का गमन तथा संचरण चक्रीय मार्गों से सम्पन्न होता है।

77. The 'Tidal bores' of which of the following rivers is known as 'Pororoca'?
निम्नलिखित में से किस नदी की 'ज्वारभित्ति' को 'पोरोरोका' कहा जाता है?
(a) Amazon river/अमेजन नदी
(b) Seine river/सीन नदी
(c) Trent river/ट्रेन्ट नदी
(d) Severn river/सेवर्न नदी

Ans. (a) : अमेजन नदी की 'ज्वारभित्ति' को 'पोरोरोका' कहा जाता है। अमेजन नदी पेरू के एण्डीज पर्वत से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई लगभग 6450 किमी. की दूरी तय करने के पश्चात् यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके मुहाने से 1600 किमी. ऊपर तक बड़े जलयान आ-जा सकते हैं। पुतुमायो, जपूरा, नीग्रो आदि बायीं ओर से मिलने वाली तथा जुरुआ, पुरुस, मदीरा, तपाजोस, जिंगू आदि दायीं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। अमेजन नदी का मुहाना 60 किमी. चौड़ा है। इसके मुहाने पर स्थित मराजो नामक विशाल द्वीप स्थित है।

78. Which of the following geographers coined the term 'Geopolitics'?
निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने 'भूराजनीति' शब्द दिया था?
(a) Rudolf Kjellen/रूडोल्फ जेलन
(b) Robert Grandmann/राबर्ट ग्रांडमन
(c) Alfred Hettner/अल्फ्रेड हेटनर
(d) Oscar Peschel/ऑस्कर पेशेल

Ans. (a) : रूडोल्फ जेलेन (Rudolf kjellen) भूगोलवेत्ता ने 'भूराजनीति' शब्द दिया था। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'भूराजनीतिक' (Geopolitik) शब्दावली का प्रयोग किया जिसे उन्होंने "भौगोलिक जीव अथवा स्थानिक घटनाक्रम के रूप में राज्य का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो वास्तव में एक भूमि, क्षेत्र, प्रदेश अथवा अधिक विशेषीकृत रूप में एक देश है अथवा क्षेत्र के राजनीतिक जीवों के अध्ययन की रणनीति है।" जेलेन की मृत्यु के बाद कार्ल हॉशोफर भूराजनीतिक के प्रमुख पैरोकार के रूप में उभरे। हॉशोफर ने 'भूराजनीतिक' शब्द को जेलेन की कृति "Der staatals Lebensform" से लिया।

79. **Which one of the following pair is NOT correctly matched?**
निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?

a.	Joel Garreau जोएल गैरुयू	Edge city एज सिटी
b.	Patrick Geddes पैट्रिक गेडिस	World city वर्ल्ड सिटी
c.	Jean Gottmann जीन गॉटमेन	Metropolis मेट्रोपोलिस
d.	John Friedman जॉन फ्रीडमैन	Core-periphery model/कोर-पेरीफेरी मॉडल

Ans. (c) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

जोएल गैरुयू	–	एज सिटी
पैट्रिक गेडिस	–	वर्ल्ड सिटी
जीन गॉटमेन	–	मेगालोपोलिस
जॉन फ्रीडमैन	–	कोर-पेरीफेरी मॉडल

अतः विकल्प (c) सही सुमेलित युग्म नहीं है।

80. **If the correlation coefficient (r) is + 0.9 what does this indicate?**
यदि सहसम्बन्ध गुणांक (r) + 0.9 है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है?
(a) High positive correlationship
उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध
(b) Low negative correlationship
निम्न ऋणात्मक सहसम्बन्ध
(c) High negative correlationship
उच्च ऋणात्मक सहसम्बन्ध
(d) No correlationship/कोई सहसम्बन्ध नहीं

Ans. (a) : यदि सहसम्बन्ध गुणांक (r) + 0.9 है, तो यह उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध प्रदर्शित करता है। सांख्यिकी में सह-सम्बन्ध के अन्तर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि दो या दो से अधिक समंक-श्रेणियों के चर-मूल्यों में कोई पारस्परिक संबंध है अथवा नहीं और यदि कोई पारस्परिक सम्बन्ध है तो उसकी दिशा व परिमाण क्या है। सहसंबंध के परिमाण को सह-संबंध गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। सह-संबंध के अभाव में सह-सम्बन्ध गुणांक का मान शून्य होता है तथा सह-संबंध होने पर इसका मान + 1 तथा – 1 के मध्य कोई भी मूल्य हो सकता है। सह-सम्बन्ध गुणांक का मान + 1 होने की स्थिति में पूर्ण धनात्मक सह-सम्बन्ध तथा – 1 होने की दशा में पूर्ण ऋणात्मक सह-सम्बन्ध माना जाता है।

81. **Which of the following is NOT a rapid type of mass movement?**
निम्नलिखित में से कौन तीव्र प्रकार का व्यापक संचलन नहीं है?
(a) Solifluction/मृदासर्पण
(b) Rock fall/शैल पात
(c) Bed rock slump/आधार शैल अवसर्पण
(d) Mud flow/पंक प्रवाह

Ans. (a) : मृदासर्पण एक तीव्र प्रकार का व्यापक संचलन नहीं है, बल्कि यह एक मंद गति वाला संचलन है। सामान्यतः शैल अपशिष्टों के पहाड़ी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से गतिशील होने की प्रक्रिया को द्रव्यमान संचलन कहते हैं। गति की तीव्रता के आधार पर इसे तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है- 1. अति तीव्र गति वाला संचलन, 2. मन्द गति वाला संचलन एवं 3. त्वरित गति वाला संचलन। अति तीव्र संचलन के अन्तर्गत- अवपतन, मलवा स्खलन, मलवा पात, शैल पात एवं शैल स्खलन आते हैं। मन्द गति संचलन में-शैल सर्पण, मृदा सर्पण आते हैं, जबकि त्वरित संचलन के अंतर्गत भूमिवाह, पंकवाह एवं चादर धुलन आते हैं।

82. **Which of the following regions comes under Mediterranean type of climate?**
निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अन्तर्गत आता है?
(a) South-East United states/दक्षिणी-पूर्वी संयुक्त राज्य
(b) Danube Basin/डेन्यूब बेसिन
(c) Middle Chili/मध्य चिली
(d) Eastern Brazil/पूर्वी ब्राजील

Ans. (c) : मध्य चिली क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अन्तर्गत आता है। भूमध्य सागर या रूम सागर के आस-पास विस्तृत होने के कारण इनका नामकरण 'भूमध्य सागरीय/रूम सागरीय जलवायु किया गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30° से 40° अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश के अन्तर्गत रूम सागर के चतुर्दिक फैले फ्रांस की रोन तथा सेओन नदियों की घाटियाँ, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजरायल, उ.प. अफ्रीका का अल्जीरिया प्रदेश, उ. अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का द.प. भाग तथा द. ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित किये जाते हैं।

83. **Match List-I with List-II and choose the correct answer using the code given below the lists.**
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गये कूट से सही उत्तर चुनिए।

List-I/सूची-I (Steel Plant/इस्पात संयंत्र)		List-II/सूची-II (Nearest Iron ore mine/Region/निकट तम लौह अयस्क खदान/क्षेत्र)	
A.	Bhilai Steel plant भिलाई इस्पात संयंत्र	1.	Salem/सलेम
B.	Rourkela Steel Plant राउरकेला इस्पात संयंत्र	2.	Hospet/हॉस्पेट
C.	Vijaynagar Steel Plant विजयनगर इस्पात संयंत्र	3.	Barsua/बरसुआ
D.	Salem Steel Plant सलेम इस्पात संयंत्र	4.	Dhalli-Rajhara डल्ली-राजहरा

Code/कूट :

(a) A-3, B-2, C-1, D-4

(b) A-4, B-3, C-2, D-1

(c) A-4, B-2, C-3, D-1

(d) A-2, B-4, C-3, D-1

Ans. (b) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (इस्पात संयंत्र)		सूची-II (निकटम लौह अयस्क खदान/क्षेत्र)
भिलाई इस्पात संयंत्र	–	डल्ली-राजहरा
राउरकेला इस्पात संयंत्र	–	बरसुआ
विजयनगर इस्पात संयंत्र	–	हॉस्पेट
सलेम इस्पात संयंत्र	–	सलेम

अतः विकल्प (b) सही सुमेलित युग्म है।

84. In which stage of the demographic transition model, the population growth is highest?
जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के किस चरण में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है?

(a) Second Stage/द्वितीय चरण

(b) First stage/प्रथम चरण

(c) Fourth stage/चर्तुथ चरण

(d) Third stage/तृतीय चरण

Ans. (a) : जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के द्वितीय चरण में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त का मूल प्रतिपादन नोटेस्टीन ने सन् 1945 में किया था। जन्मदर तथा मृत्युदर के पारस्परिक परिवर्तनशील सम्बन्धों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकिकीय संक्रमण की चार अवस्थाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और मान्य हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. **उच्च स्थायी अवस्था-** यह जनांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है जिसमें जन्मदर और मृत्युदर दोनों उच्च होते हैं एवं दोनों में अतंराल कम होने के परिणामस्वरूप जनसंख्या लगभग स्थायी होती है।
2. **प्रारंभिक वर्द्धमान अवस्था-** यह जनांकिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था है जिसमें जन्मदर उच्च और लगभग स्थायी रहती है किन्तु मृत्युदर में ह्रास होने लगता है जिससे कुल जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्रतर गति से बढ़ती जाती है।
3. **उत्तर वर्द्धमान अवस्था-** जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में जन्मदर में भी ह्रास होने लगता है और मृत्युदर में तीव्र ह्रास से वह निम्न स्तर तक आ जाती है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर पहले (द्वितीय अवस्था) से कम हो जाती है।
4. **निम्न स्थायी अवस्था-** यह जनांकिकीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था है जिसमें जन्मदर और मृत्युदर दोनों निम्न स्तर पर पहुँच कर लगभग स्थिर हो जाती हैं जिससे जनसंख्या स्थायी हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि लगभग रूक जाती है।

85. Which one of the following term describes the position of a species within an ecosystem, comprising species habitat requirements as well as its functional role?
निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक प्रजाति की स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें प्रजातियों के आवास की आवश्यकताएँ और साथ ही उसकी कार्यात्मक भूमिका भी शामिल है?

(a) Habitat/आवास

(b) Ecoton/इकोटोन

(c) Home range/होम रेंज

(d) Ecological Niche/पारिस्थितिकी निचे

Ans. (d) : 'पारिस्थितिकी निचे' शब्द पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक प्रजाति की स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें प्रजातियों के आवास की आवश्यकताएँ और साथ ही उसकी कार्यात्मक भूमिका भी शामिल है। 'पारिस्थितिकीय निचे' की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम जे. ग्रिनेल द्वारा 1917 में किया गया, परन्तु इसका विकास एवं संवर्धन चार्ल्स एल्टन (1927) ने किया। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पौधों एवं जन्तुओं की कई प्रजातियाँ होती हैं। प्रत्येक प्रजाति आहार प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके से सक्रिय होती है। अतः प्रत्येक प्रजाति किसी खास स्थान में ही निवास करती है। इस तरह के स्थान को, जिसमें किसी खास स्थान में निवास करती है। इस तरह के स्थान को, जिसमें किसी खास प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण की दशायें सुलभ होती हैं, पारिस्थितिकी निचे (कर्मता) कहते हैं। आवास के अन्तर्गत भौतिक विचरों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें उच्चावच, ढाल की मिट्टियों की नमी, मृदा की उर्वरता आदि प्रमुख हैं। इकोटोन दो पारिस्थितिकी क्षेत्र के मध्य स्थित एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो दोनों को विभाजित करता है।

86. Match List-I with List-II and choose the correct answer using the code given below the lists?/सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

	List-I/सूची-I (Books/पुस्तकें)		List-II/सूची-II (Authors/लेखक)
A.	Radical Geography रेडिकल ज्योग्राफी	1.	W. Kirk डब्ल्यू. किर्क
B.	Regional Geography रीजनल ज्योग्राफी	2.	D.M. Smith डी.एम. स्मिथ
C.	Human Geography-A Welfare-Approach ह्यूमन ज्योग्राफी-ए वेलफेयर अप्रोच	3.	R. Peet आर. पीट
D.	Problems of Geography प्राब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी	4.	R. Minshull आर. मिन्शुल

Code/कूट:

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	4	3	2	1
(c)	1	2	3	4
(d)	3	2	4	1

Ans. (a) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

सूची-I (पुस्तकें)		सूची-II (लेखक)
रेडिकल ज्योग्राफी	–	आर.पीट
रीजनल ज्योग्राफी	–	आर. मिन्शुल
ह्यूमन ज्योग्राफी-ए वेलफेयर अप्रोच	–	डी.एम. स्मिथ
प्राब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी	–	डब्ल्यू. किर्क

अतः विकल्प (a) सही सुमेलित युग्म है।

87. Who among the following geographers laid the foundation of the dichotomy of 'General Vs Special Geography'?
निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने 'सामान्य बनाम विशेष भूगोल' की द्वैदता की नींव रखी?

(a) Sebastian Munster/सेबेस्टियन मुन्स्टर
(b) Immanuel Kant/इमैनुअल कान्ट
(c) Bernhard Varenius/बर्नहार्ड वारेनियस
(d) Peter Apian/पीटर एपियन

Ans. (c) : बर्नहार्ड वारेनियस भूगोलवेत्ता ने 'सामान्य बनाम विशेष भूगोल' की द्वैदता की नींव रखी। इनके अनुसार सामान्य भूगोल में विषय के सिद्धान्तों तथा नियमों की और प्रादेशिक भूगोल में विभिन्न प्रदेशों के विशिष्ट स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। जर्मन विद्वान वारेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मौलिक अंतरों पर विचार किया था। इन्होंने भूगोल को दो वर्गों में विभाजित किया- 1. क्रमबद्ध भूगोल/सामान्य भूगोल, और 2. विशिष्ट या प्रादेशिक भूगोल। इमैनुअल कांट अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भौगोलिक यात्राएँ नहीं किया था जिसके कारण उन्हें 'आराम कुर्सी वाला' भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है।

88. On which of the following does the effect of the weathering is most slow?
निम्नलिखित में से किस पर अपक्षय का प्रभाव सबसे धीमा होता है?

(a) Granite/ग्रेनाइट पर
(b) Clastic Rocks/खण्डित चट्टानों पर
(c) Marble/संगमरमर पर
(d) Iron/लोहे पर

Ans. (a) : ग्रेनाइट पर अपक्षय का प्रभाव सबसे धीमा होता है, जबकि खण्डित चट्टानों पर, संगमरमर पर तथा लोहे पर तीव्र होता है। मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने-फूटने को अपक्षय या अपक्षरण कहते हैं।

89. Oozes are broadly classified as siliceous and calcareous ooze. Choose the siliceous ooze from the following.
ऊज को मुख्यतः सिलिका प्रधान और चूना प्रधान ऊज में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से सिलिका प्रधान ऊज का चयन कीजिए।

1. Diatom/डायटम
2. Radiolarian/रेडियोलेरियन
3. Pteropod/टेरोपॉड
4. Foraminifera/फोरामिनिफेरा

Select the correct answer using the code given below:/नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) 1, 2 and 3/1, 2 और 3
(b) 1 and 2/1 और 2
(c) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4
(d) 1, 2 and 4/1, 2 और 4

Ans. (d) : ऊज को मुख्यतः सिलिका प्रधान और चूना प्रधान ऊज में वर्गीकृत किया जाता है। डायटम, रेडियोलेरियन और फोरामिनिफेरा सिलिका प्रधान ऊज हैं। सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त ऊज कहते हैं। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी घुलती नहीं है, अतः ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पाई जाती है। टेरोपॉड चूना प्रधान ऊज है। रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण रेडियोलेरिया, डायटम तथा फोरामिनिफेरा जीवों के अवशेष से होता है। डायटम ऊज का निर्माण अत्यन्त सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। अतः विकल्प (d) सही है।

90. Which one of the following pairs is NOT correctly matched?
निम्न युग्मों में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

	(Instrument/ उपकरण)	(Use/उपयोग)
a.	Opisometer ओपीसोमीटर	Measurement of distance on map/मानचित्र पर दूरी का मापन
b.	Planimeter प्लानीमीटर	Measurement of area on map/मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन
c.	Barometer बैरोमीटर	Measurement of air pressure/वायुदाब का मापन
d.	Nanometer नैनोमीटर	Measurement of wind velocity/वायु वेग का मापन

Ans. (d) : सही सुमेलित युग्म इस प्रकार हैं-

(उपकरण)		(उपयोग)
ओपीसोमीटर	–	मानचित्र पर दूरी का मापन
प्लानीमीटर	–	मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन
बैरोमीटर	–	वायुदाब का मापन
नैनोमीटर	–	लंबाई मापने की अत्यंत सूक्ष्म मीट्रिक इकाई

अतः विकल्प (d) सही सुमेलित नहीं है।